西 北 工 业 大 学

研究生学位论文开题报告表

攻读学位级别： √博士 □硕士

学　　院　电子信息学院

姓　　名　孙国栋

学　　号　2025100353

学科、专业　信息与通信工程

指导教师　戴玉超

填表日期　2026 年 10 月 22 日

西北工业大学研究生院

研究生学位论文开题报告的要求

一、硕士生的开题报告内容应包括文献综述、选题意义、研究内容、研究方案，论文工作量的估计、工作条件，预期达到的水平，存在的问题及拟采取的解决措施。

二、博士生的开题报告内容应包括文献综述、选题背景及其意义、研究内容、研究特色、工作难点、预期成果及其可能的创新点。

三、正式开题之前，研究生应在广泛阅读中、外文资料的基础上，深入了解拟选课题的国内外研究动态，把握所选课题的目的、意义和预期结果，明确课题工作的设想、方法和研究路径。

四、博士生在规定的时间内，写出开题报告初稿，经指导教师审阅同意后，进行开题报告的送审。开题报告评审未通过者，修后重新送审，若第二次送审仍通不过者，则按有关规定终止学籍。

五、不能按期申请开题评议者，应及时向学院提出延期申请。

六、本表若不够填写时，可另加附页。

论文题目	连续动态世界模型的构建方法研究			
开题次数	√ 第一次　　□ 第二次			
论文类型 （请在有关项目下作 √ 记号）	基础研究	应用研究	工程技术	跨学科研究
	√			

一、学位论文研究依据

学位论文的选题依据和研究意义，国内外研究现状和发展态势，主要参考文献，以及已有的工作积累和研究成果。

（图、文、参考文献格式参照《西北工业大学博士研究生学位论文编写规则》）

1.1　选题依据及研究意义

理解真实物理世界的动态变化，并预判行为可能产生的后果，是人工智能形成自主交互能力的重要基础。世界模型通过内部状态联系历史观测、当前环境和未来演化，为环境理解和行动选择提供可推演的场景依据。这一方向也受到基础研究布局的关注，国家自然科学基金委员会于 2026 年发布了“空间智能与世界模型”专项项目申请指南通告 [1]。如何从视觉观测中构建可靠的动态世界模型，是环境理解走向自主交互必须回答的问题。

真实物理世界持续演化，而视觉观测是离散、局部且不完整的。图 1 借用 PhysTwin 的同一布料提拉案例素材 [2]，概念性说明本课题拟研究的状态构建、随观测更新及动作条件演化过程，并不表示原论文已实现图中的全部能力。两帧历史观测只提供离散时刻和局部表面的信息，本课题拟由此构建可随新观测修正的三维状态，并在采样间隔内的 τ 处查询；给定动作 **a** 后，状态推演的未来与真实执行帧对照，后者仅用于评价。图中三维状态和预测画面取自原工作，连续时间轴、查询及更新箭头为本课题添加的概念标注。

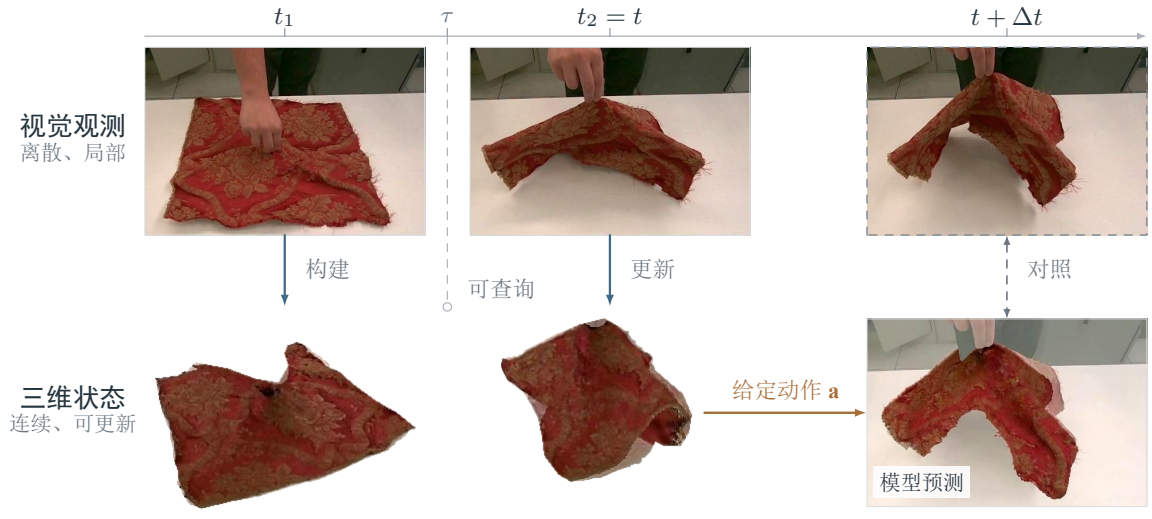


图 1 连续动态世界模型的状态构建与演化预测概念示意（PhysTwin 案例素材）

可靠状态的构建首先受到观测歧义及历史联系有效性的共同制约。有限图像只直接约束部分时刻和可见区域，快速运动、相机运动及遮挡相互叠加时，多种几何和运动解释可能同时符合观测。模型需要利用跨时刻运动联系组织证据，将逐渐显露的已有表面纳入所属对象或部件，使局部信息能够稳定累积；切割、撕裂等真实结构变化又可能使原有邻接和共享运动联系失效。若无差别地沿用历史，局部误差和失效约束可能传递到其他区域；若整体放弃历史，又会损失未变化部分的有效信息。因此，连续状态构建的关键在于，使运动表达、空间组织及局部更新同实际可获得的证据相适应。

面向交互预测，世界状态还需要为后续响应提供有效的初始条件。当前几何相近的场景，可能具有不同的运动方向、速度或连接关系，从而在相同动作下产生不同后果。对已观测场景的准确恢复，为预测提供了起点，但运动历史和有效结构能否转化为可靠的响应约束，仍需通过动作条件演化加以检验。观测区间内的重建可以利用区间中的多时刻信息，未来预测则应从当时已经获得的历史出发，推演给定动作下尚未发生的变化。由此，状态质量既体现为对已有场景的解释能力，也体现为对未来几何和运动变化的预测价值。

近年来，相关研究的快速发展为上述问题提供了方法基础。四维动态场景重建和学习式三维感知，丰富了从视频恢复几何、估计运动及累积场景信息的途径 [3-5]。世界模型通过状态演化学习，将环境预测引入行为学习及交互建模 [6-7]；视觉语言动作模型等具身学习方法，则推动视觉语义知识向机器人操作迁移 [8]。这些方向已在状态恢复、历史利用和动作响应上形成多种探索，其观测条件、表示形式及建模目标各有侧重，为进一步研究场景状态构建同交互预测之间的联系创造了条件。

基于上述认识，本课题围绕连续动态世界模型的构建方法开展研究，关注有限观测如何形成可连续查询、可随观测修正并能约束动作后果的三维动态状态。其科学意义在于，阐明观测证据、连续运动表达和有效结构约束对状态形成及演化预测的共同作用，认识可信历史的积累、局部调整和预测使用之间的联系。在应用层面，这类模型有望为动态目标的接触位置和动作时机判断、局部操作影响范围的推演提供场景依据。课题以代表性三维动态场景和选定具身操作为验证载体，形成可逐步衔接的构建方法及研究原型，检验状态构建的改进能够在何种条件下转化为预测和动作选择的收益。

1.2 国内外研究现状及发展态势

连续动态世界模型的构建涉及从观测恢复场景状态、预测交互条件下的变化，以及利用预测支持行动。相关研究分别在四维动态场景重建、面向交互的世界模型和具身动作学习中形成多种路线，学习式三维感知也成为获取和更新场景状态的重要方法。以下沿这些领域的研究目标梳理进展，比较其状态形式、观测依据及演化条件，分析已有方法为本课题提供的基础和仍需研究的联系。

1.2.1 四维动态场景重建

四维动态场景重建从图像或视频估计三维几何、外观及其随时间的变化，为动态世界状态提供场景基础。国内有关动态重建和神经辐射场的综述分别梳理了不同观测条件、表示方式及其应用 [9-10]。神经辐射场 NeRF 通过连续场函数联系图像和三维场景；D-NeRF、Nerfies 进一步引入时间条件或规范空间变形，使不同观测共享场景信息 [11-13]。HyperNeRF 采用高维表示描述拓扑变化的辐射场，扩展了规范空间映射可以处理的变化类型 [14]。神经场景流方法还联合表达随时间变化的场景和三维运动 [15]。这些隐式场由共享函数联系历史证据，变形及运动假设也约束了状态变化的表达。

显式图元表示则将几何和外观附着于可直接优化的场景元素。三维高斯泼溅为高效场景表达及可微渲染提供了基础 [16]。Dynamic 3D Gaussians 保持图元属性，并以局部刚性约束运动；4D-GS 通过时空特征和变形模块驱动高斯；SC-GS 利用稀疏控制点共享运动 [17-19]。Deformable 3D Gaussians 从单目视频学习高斯变形，Gaussian-Flow 则采用时域与频域信息描述动态粒子的变化 [20-21]。上述表示在图元延续方式和运动共享范围上的不同选择，影响着几何恢复和时间一致性。

运动约束进一步推动了场景的空间组织。MoSca 以稀疏运动支撑图驱动变形并融合观测，Shape of Motion 采用共享刚体运动基恢复持久三维轨迹，MovingParts 从粒子轨迹及部件运动中发现空间结构 [22-24]。Consistent Instance Field 则在动态高斯中引入实例信息，区分可见性变化和持续身份 [25]。运动支撑、运动分组和对象身份组织历史信息的层次不同，归属的可靠建立仍需结合几何、外观及可见性证据。

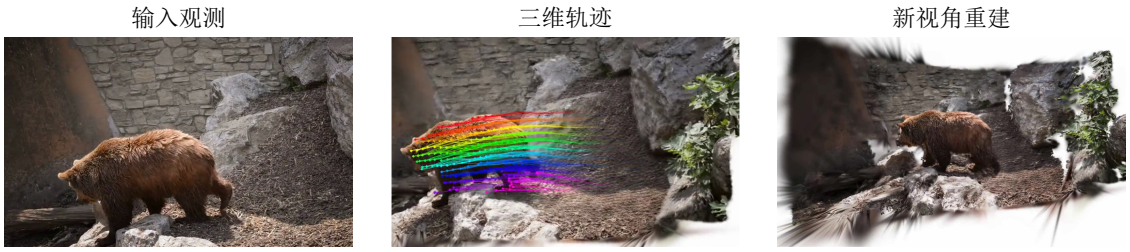
动态表面恢复关注几何联系如何随变化延续或调整。DynamicFusion 从深度观测联合恢复规范几何及非刚性运动，SobolevFusion 则利用隐式距离场演化处理自由非刚性变化 [26-27]。BundleSDF 在首帧对象掩码及刚体假设下联合进行 RGB-D 对象跟踪和神经表面重建 [28]，其对象级位姿与可变形表面运动具有不同的建模条件。在显式表示中，GauSTAR 将高斯同网格绑定，在稳定区域延续联系、在变化区域解绑并重建；AT-GS 采用逐帧高斯面元优化和容量调整恢复表面；4DSurf 利用表面距离场流约束及重叠分段改善大形变下的几何和时间一致性 [29-31]。重建表示中的单元增减或连接调整，具有不同于物理材料边界新生的含义，后者需要由相应的几何和结构变化证据支持。

跨时刻对应是连接观测与运动的重要线索。RAFT 通过迭代更新估计两帧间的二维光流，RAFT-3D 则在 RGB-D 条件下利用刚体运动嵌入估计三维场景流 [32-33]。二维对应能够约束投影运动，但深度、相机位姿和可见性仍会影响其转化为三维运动的可靠性。

长时点跟踪进一步关注遮挡后的对应延续。TAPIR 结合逐帧匹配与时间精化，CoTracker 联合估计多个点的轨迹，CoTracker3 则利用伪标签扩展真实视频中的跟踪学习 [34-36]。OmniMotion 使用整个视频进行优化并建立规范表示，以恢复长时二维轨迹 [37]。这些轨迹为跨时刻关联提供线索，但不同方法所允许的时间范围和遮挡处理方式不同，需要同连续状态恢复及在线使用的观测条件分开比较。

学习式三维感知为场景恢复引入了跨场景先验，使状态获取逐渐从逐场景优化扩展到前馈推断及持续更新。MonST3R 直接估计动态场景的逐时刻三维点图，再结合后续对齐恢复整体几何及相机信息；CUT3R 通过随新观测更新的循环状态，在共同坐标系中读取三维点图 [4-5]。持续接收图像并更新内部状态，描述的是信息维护过程；在非采样时刻查询运动，则依赖相应的时间表达，两种能力需要分别认识。

图 2 概括了动态场景恢复的几类可读取结果：上半部的 Shape of Motion 从同一视频观测恢复三维轨迹并以新视角呈现场景，下半部的 RetimeGS 则恢复两个采样时刻之间的中间状态 [23, 38]。跨时刻的运动联系、跨视角的空间内容和帧间状态由此形成直观参照，下面进一步考察时间表达及观测约束如何支持这些能力。



(a) Shape of Motion



(b) RetimeGS：**观测区间内插值**

图 2 动态场景重建的代表性结果

在时间维度上，连续查询和未来外推已形成更具体的研究目标。RetimeGS 针对图中所示的帧间恢复问题，显式描述高斯的时间行为并加强插值监督，以减轻训练时刻之间的时间混叠；在采样过疏或帧间位移过大时，其插值仍受到对应可靠性的限制 [38]。Zhang 等通过 SE(3) B 样条联合描述位置和朝向，利用自适应控制机制调整运动基及控制点数量，以兼顾运动表达能力和计算效率 [39]。ParticleGS 则通过连续动力学描述观测范围之外的运动 [40]。这些方法分别侧重帧间恢复、轨迹表达及未来外推，所需观测和演化假设存在差异：区间内插值可以利用查询时刻两侧的观测，区间外外推则依赖已有历史。连续时间表达应同其监督条件和使用范围一并考察。

观测可靠性也开始直接参与这类动态状态的优化。USplat4D 估计随时间变化的高斯不确定性，利用时空图将可靠区域的运动信息传递到观测较弱的区域，改善遮挡条件下的几何和新视角合成 [41]。其研究表明，可靠证据的传播已经是动态重建的重要方向。结合连续轨迹和自适应运动表达的进展，还需进一步考察观测支持的时间范

围、运动复杂程度及表达自由度如何共同影响恢复结果，以及这些影响能否通过非采样时刻的几何和运动质量得到验证。

可靠性估计还需要检查给出的置信程度是否同实际误差相符。深度集成和神经网络校准研究分别提供了预测不确定性与置信度评价的参考 [42-43]；其中分类置信度的校准条件不能直接等同于连续三维运动的误差评价，具体应用仍需结合轨迹和几何参考检验。

对动态状态的评价也逐渐覆盖外观之外的几何及运动质量。DyCheck 分析真实采集条件下的动态重建和对应精度，TAP-Vid 与 TAPVid-3D 分别提供二维和三维轨迹及可见性评价依据 [44-46]。总体而言，已有研究已从多种表示和求解方式建立时间联系、空间结构及表面更新机制。对于观测不完整且变化复杂的场景，仍需认识这些机制如何决定可信信息的共享范围，以及观测约束能在何种条件下支持稳定的连续状态。

1.2.2 面向交互的世界模型

世界模型通过场景状态及其转移描述环境可能如何变化，其状态可以采用潜在变量、视觉特征或显式三维结构等形式。动作条件模型以给定行为推演后果，任务条件模型则依据目标描述生成可能的未来。状态恢复和演化关系可以联合学习，也可以通过重建或物理建模衔接；所选择的状态需要保留对后续响应有用的信息，模型能力因而同输入条件和预测对象密切相关。

部分可观测条件下，单次观测通常不足以确定环境状态，相关决策理论通过历史信息和状态信念描述这一限制 [47]。循环世界模型将压缩观测与潜在状态演化用于策略学习，MuZero 则围绕奖励、价值及策略预测学习支持规划的模型 [48-49]。两者都利用预测辅助决策，但内部状态不必直接对应度量三维几何。

潜在状态方法通过压缩视觉信息建立适于预测及控制的动力学。PlaNet 从图像学习潜在动力学，并利用模型规划动作；Dreamer 及 DreamerV3 以学习到的环境模型生成想象轨迹，进而改进行为 [50-51, 7]。I-JEPA 研究图像区域特征的预测，DINO-WM 则在预训练视觉特征空间预测动作条件变化，再优化动作序列以到达目标观测 [52-53]。任务相关状态学习和预训练特征分别为预测提供依据，所得表示保留的信息由学习目标及数据共同决定。

在模型辅助控制中，PETS 使用概率动力学模型及集成估计支持动作规划，TD-MPC2 在学习到的潜在空间中优化候选轨迹 [54-55]。模型预测用于选择动作时，其误差、不确定性和优化时域会共同影响控制效果，因此需要区分预测模型本身和基于预测的决策流程。

显式结构和物理约束为响应建模提供了另一类依据。图网络模拟器利用粒子间关系组织消息传递和演化，使局部结构参与动力学预测 [56]。PhysTwin 从稀疏 RGB-D 交互视频重建可变形对象，以质点弹簧模型、几何及高斯外观构建可模拟的数字孪生，并在给定控制点运动下进行未来预测和新交互模拟 [2]。这类方法将几何和物理约束直接用于演化，所得响应也依赖于所选物理模型及由观测识别的参数。

对象中心表示从另一角度组织场景信息。SAVi 在给定对象提示及运动监督的条件下从视频学习对象槽，SlotFormer 在对象槽表示上建模后续视觉动态 [57-58]。对象槽能够提供分解场景和组织交互的方式，但其潜在表示本身不等同于已标定的三维几何或材料连接。

生成式方法进一步将未来视频和三维场景作为预测对象。TesserAct 根据初始图像及任务指令联合生成 RGB、深度和法向视频，再将其转化为四维场景；GWM 根据历史状态和动作，在高斯潜在空间中生成未来场景 [59-60]。任务条件的多模态几何生成和动作条件的高斯状态转移，提供了不同的未来场景接口，也将演化准确性和跨视角一致性纳入预测评价。

对空间记忆和三维局部响应的研究则进一步丰富了状态形式。PERSIST 以持续的潜在三维场景组织环境、相机及渲染过程，改善长时间生成中的空间记忆和几何一致性 [61]。PointWorld 将场景状态和机器人动作统一到三维点及点流表示中，预测给定动作下的场景点位移 [62]，其局部响应的输入输出形式如图 3 所示。

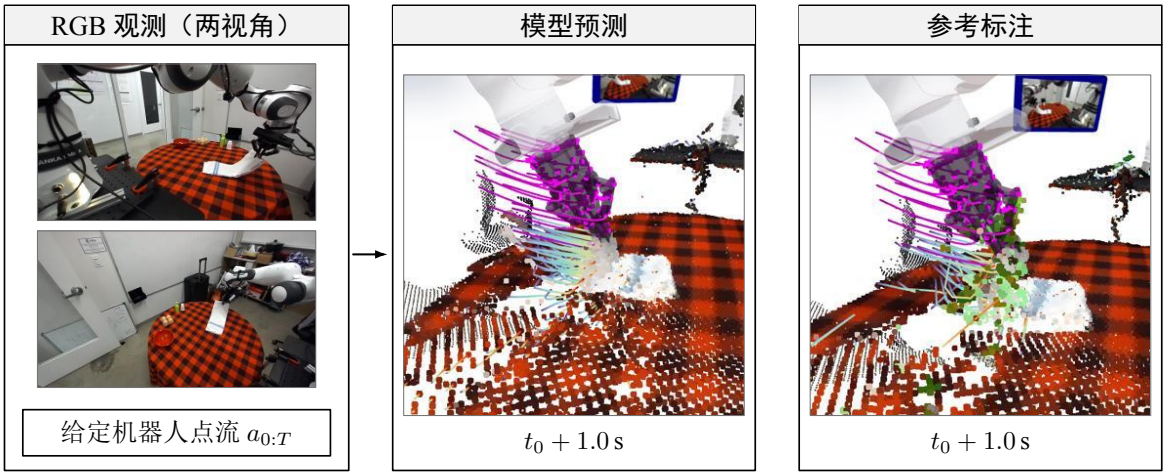


图 3 动作条件下的三维场景预测

图中的同一布料案例将这种预测具体呈现为三维点流：模型根据 RGB-D 观测和给定机器人点流预测场景点运动，左侧呈现输入中的两视角 RGB，中央预测和右侧参考标注则对应相同的 1 s 未来时域 [62]。局部操作的影响因而可以通过三维点流观察，而预测所需的初始运动信息还取决于模型实际接收的历史范围。

围绕空间记忆及未来三维状态，FR3D 在预训练重建表示的潜在空间中预测动态场景，并区分自运动的影响；Flow Equivariant World Models 则以运动等变的潜在记忆维护部分观测下的环境信息 [63-64]。多视角掩蔽世界模型研究利用多个相机视图学习操作表征 [65]，但空间视角的缺失与时间上的观测中断具有不同含义。以上方法分别侧重未来重建、潜在记忆和多视角表征，不能直接视为同一种连续三维状态。

上述研究表明，交互世界模型已形成潜在动力学、结构化模拟及三维场景生成等多种路线，其动态初始条件由输入信息和历史维护机制决定。例如，PointWorld 的当前输入不包含此前帧或速度，因而采用静态初始状态假设 [62]。持续记忆、历史运动利用和连续时间表达相互关联，但分别解决信息保留、动态初始条件和时间查询的问

题。对于连续动态状态，其价值需要由动作响应预测检验：有效运动及结构信息是否被保留，状态误差如何影响后续演化，以及这些作用在不同观测条件和预测时域下能够延续到何种程度，仍是值得研究的构建问题。

1.2.3 具身操作中的动作学习

具身操作中的动作学习依据环境观测、机器人状态和任务要求生成可执行动作，为检验世界模型的使用价值提供了具体场景。视觉语言动作模型（Vision-Language-Action Model，VLA）将视觉及语言知识引入机器人控制，通过多模态表征联系任务理解和动作生成 [8]。RT-2 将动作表示为标记序列，利用视觉语言任务和机器人示范的联合训练迁移预训练知识；OpenVLA 进一步探索开放模型及面向新任务的高效微调 [66-67]。这些研究推动了跨任务动作学习，模型的使用能力也受到操作数据及环境覆盖的影响。

动作表达和空间信息利用构成了进一步的发展方向。π_0 在预训练视觉语言模型基础上，以流匹配生成连续动作；BridgeVLA 则通过三维观测的多视角投影及动作热图对齐输入输出 [68-69]。前者关注动作分布的连续生成，后者利用三维观测组织操作空间，分别为动作学习提供了不同的表示依据。

围绕空间操作表示，PerAct 在体素化观测中预测动作，RVT-2 利用多视角表示学习精细操作 [70-71]。Diffusion Policy 用扩散过程表达多模态动作分布；RoboFlamingo 则将视觉语言模型同具有历史编码的策略头结合 [72-73]。这些方法分别关注动作表示、空间输入和历史利用，策略中的历史编码并不自动构成对环境未来状态的显式预测。

图 4 沿同一组列比较直接动作生成、预测辅助操作及世界动作模型（World Action Model，WAM）三类形式 [62, 67, 74]。三者在输入和输出上可以一致，差别在于中间是否显式给出动作后果：VLA 由观测和任务直接得到动作，中间一列留空；预测辅助操作先推演候选动作的后果，再据此选择动作；WAM 则把未来观测和动作放在同一个生成过程中，因而不区分“先预测、后选择”。

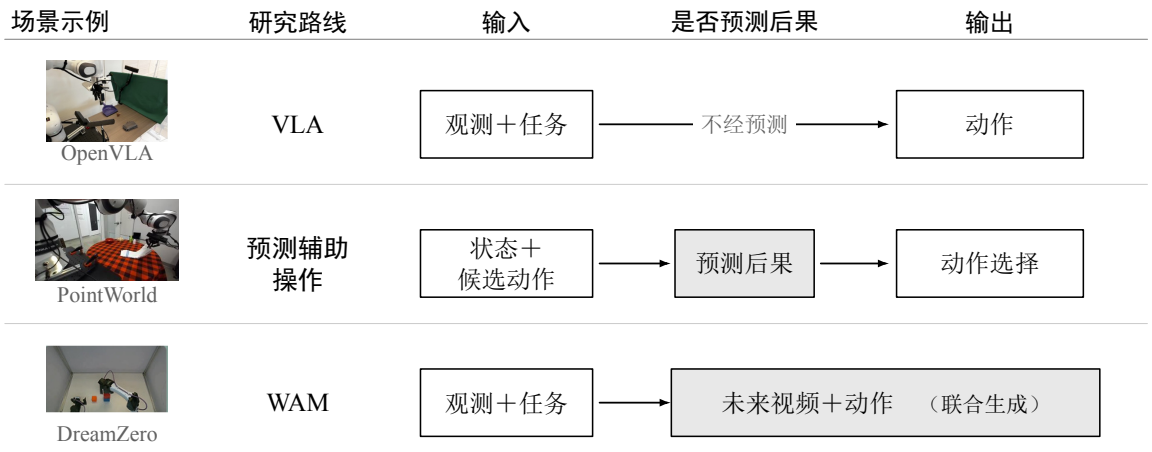


图 4 具身操作的典型建模范式

在预测辅助操作中，环境预测可以通过动作比较和策略学习进入操作过程。潜在动力学模型利用想象轨迹训练行为，DINO-WM 通过预测特征中的目标误差优化动作，PointWorld 则将三维响应预测用于模型预测控制 [7, 53, 62]。在这些使用方式中，预测需要保留会影响目标达成和动作可执行性的场景差异；新的真实观测又为状态修正及后续动作提供依据。因此，预测误差和任务收益之间的联系，取决于状态表达、动作选择方式及反馈条件，几何或视觉预测指标的改善需要通过实际操作进一步检验。

世界动作模型进一步将未来世界状态和动作共同建模。近期的 DreamZero 以预训练视频扩散模型为基础，联合建模未来视频和机器人动作，探索视觉演化先验对跨任务及跨环境操作的支持 [74]。这一形式使环境变化和动作生成在同一过程中建立联系。对本课题而言，给定动作是场景演化的条件；联合生成未来动作的能力则提供了另一种预测使用方式，二者的输入输出角色和使用目标需要明确区分。

真实示范和任务基准为操作研究提供了不同层次的评价条件。BridgeData V2 与 DROID 分别汇集真实机器人操作数据 [75-76]；RLBench 提供多任务机器人学习环境，LIBERO 和 CALVIN 分别侧重任务间知识迁移及语言条件下的长程操作 [77-79]。数据采集方式、动作接口和任务成功条件的差异会影响训练及评价结果的可比性。

仿真基准可进一步支持受控的操作比较。RoboCasa 面向日常家庭操作场景，RoboTwin 提供双臂操作任务，SIMPLER 则研究在仿真中评价真实机器人操作策略 [80-82]。这些资源提供任务及环境设计的参考；仿真结果能否迁移到实际设备，还需结合观测、动作接口及场景差异进行验证。

这些方式可以在操作系统中相互结合。代表性操作可从动作后果预测、动作选择及反馈执行三个层面，检验连续动态状态的使用价值，为本课题认识状态构建同交互预测的有效联系提供依据。

1.3 已有工作积累及研究基础

1.3.1 连续时间重建的前期探索

前期工作 CoFuse4D 暂定题目为 *CoFuse4D: Dense Correspondence Fusion for Dynamic Gaussian Splatting*，围绕三维高斯场景中的带噪稠密对应融合、有限复杂度的运动支撑及时间高斯过程开展探索，关注运动和几何质量，以及动态重建和新视角合成效果。这些经验为第一项研究中的多时刻证据利用和连续运动表达提供了基础，也为后续空间组织研究提供运动状态的实现参考。后续将进一步围绕观测约束、表示自由度及其对几何累积的作用开展研究。该工作尚未发表，计划投稿至 CVPR 2027。

1.3.2 动作条件状态学习的前期探索

前期工作 PS-VLA 暂定题目为 *PS-VLA: Learning Action-Conditioned Predictive States for Robotic Manipulation*，在 BridgeVLA 操作框架 [69] 基础上，探索持续潜在状态、动作条件转移及观测更新。在新观测进入状态更新前，根据历史状态和动作预测相关特征，再利用观测修正状态。这些探索为第四项研究提供了状态学习和操作模型的实现经验。后续将进一步研究前三项场景信息进入交互状态的方式，以及它们对动作后果预测的实际作用。该工作同样尚未发表，计划投稿至 CVPR 2027。

二、学位论文研究内容

学位论文的研究目标、研究内容及拟解决的关键性问题（可续页）

2.1 研究目标

本课题面向三维动态场景，研究连续动态世界模型的构建方法。总体目标是从有限时序视觉观测中构建可连续查询、可随观测修正、在空间上按对象或部件组织的场景状态，并学习给定动作下的状态演化，形成能够解释历史观测、描述当前环境并推演动作后果的研究原型。所建状态统一承载几何、外观、运动、对象或部件归属及拓扑结构，四项研究围绕这一共同对象逐步展开，以代表性动态场景和选定具身操作检验构建方法的作用。

本课题中的“连续”首先指场景运动的连续时间表达，使不同采样时刻的信息联系到同一运动过程；状态随新增证据积累和调整，进一步支持世界模型的持续维护。真实结构事件发生时，允许局部连接关系和表面集合改变，同时延续稳定区域的有效历史。研究以可用观测支持的内容为基础，在证据不足处保留不确定性；用于动作后果预测的初始状态，仅依据预测时刻已经获得的观测和动作历史构建。具体目标如下。

（1）**构建可靠的连续时间场景状态。**建立观测可靠性、运动复杂程度和时间表达自由度之间的有效联系，提高非采样时刻的运动恢复质量，使多时刻几何信息能够沿一致轨迹累积，为世界模型提供连续运动基础。

（2）**构建空间组织稳定的连续场景状态。**利用连续运动推断并维持对象或部件归属，将局部观测及首次显露的已有表面纳入一致的空间组织，明确信息共享范围，提高不完整观测下空间结构恢复的稳定性。

（3）**构建拓扑自适应的动态场景状态。**使几何、运动和连接关系能够协调表达真实拓扑演化，在结构改变处调整失效联系、纳入新生边界，并延续稳定区域的可信历史，为响应预测提供符合当前物理结构的状态。

（4）**建立连续状态驱动的动作响应模型。**从已经处于运动的场景状态出发，利用空间归属及拓扑结构组织动作影响，学习后续几何和运动变化，并通过代表性具身操作检验预测对动作选择的实际价值。

2.2 研究内容

第一部分的研究现状表明，连续时间表示、运动分组、动态表面更新和交互预测均已形成多种方法，其观测依据、结构假设及建模目标各有侧重。本课题在这些进展基础上，围绕共同场景状态 $S(t)$ 研究观测证据的利用、空间信息的组织、真实结构变化的表达及动作响应的学习。前三项递进完善状态基础，第四项将所得状态用于动作条件演化，并通过操作反馈形成新的观测依据，整体关系如图 5 所示。图中前三项由同一构建区域汇入共同状态，第四项读取 t_0 时刻状态并结合给定动作外推，验证环节产生的新观测再回到状态更新，构成闭环；各项之间以状态而非流程顺序衔接。各项均从具体建模困难出发，研究相应的状态构建或演化机制，并通过可读取的场景状态衔接。

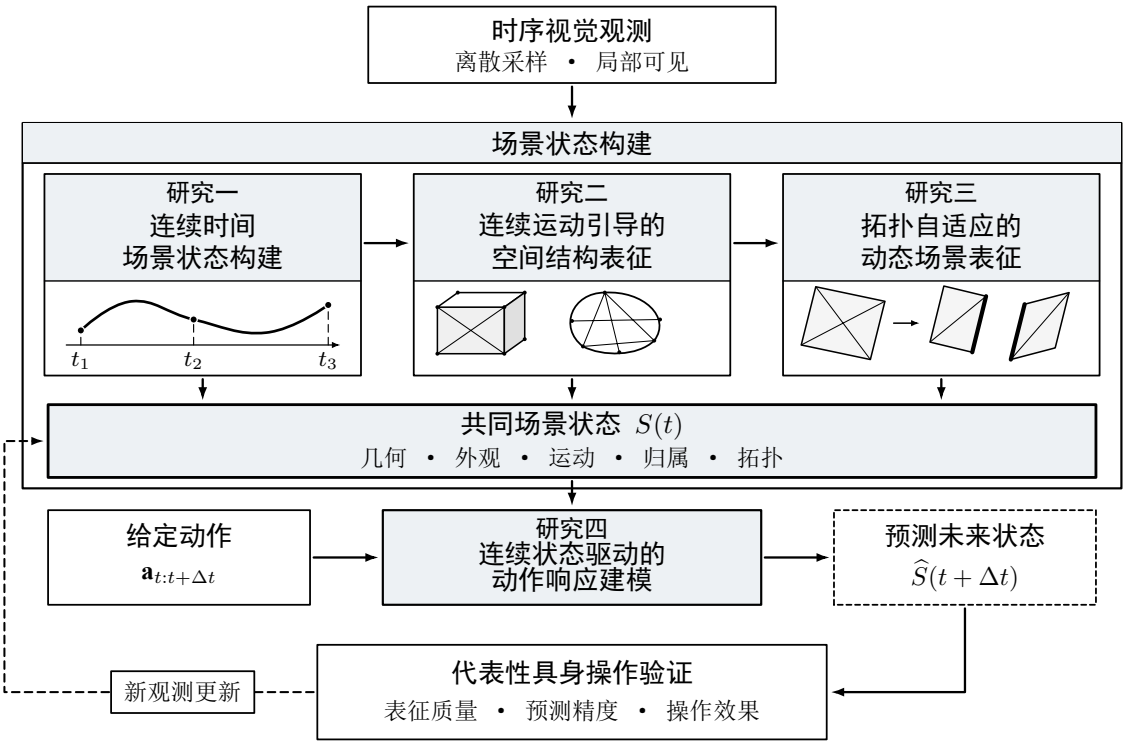


图 5 连续动态世界模型研究框架

2.2.1 连续时间场景状态构建

真实场景的运动持续发生，视觉系统只能获得有限时刻的局部观测。逐时刻估计状态或相邻帧变换，难以直接约束采样间隔内的演化，也容易使运动误差在跨时刻几何累积中传播。连续时间建模通过共享的时间函数联系离散证据，使非采样时刻的状态查询、不同时间的几何对齐及当前运动状态读取具有共同基础。因此，可靠恢复连续运动，是后续空间组织和动作响应建模的重要前提。

连续时间形式本身仍不足以保证恢复的运动符合真实演化。图 6 中，解释 A 和解释 B 都经过相同的采样位置，却具有不同的帧间运动，说明采样位置的一致性尚不足以确定连续轨迹。两条曲线在三个采样点上完全重合，差别只存在于采样间隔之内，而可观测的证据仅能落在这些点上。

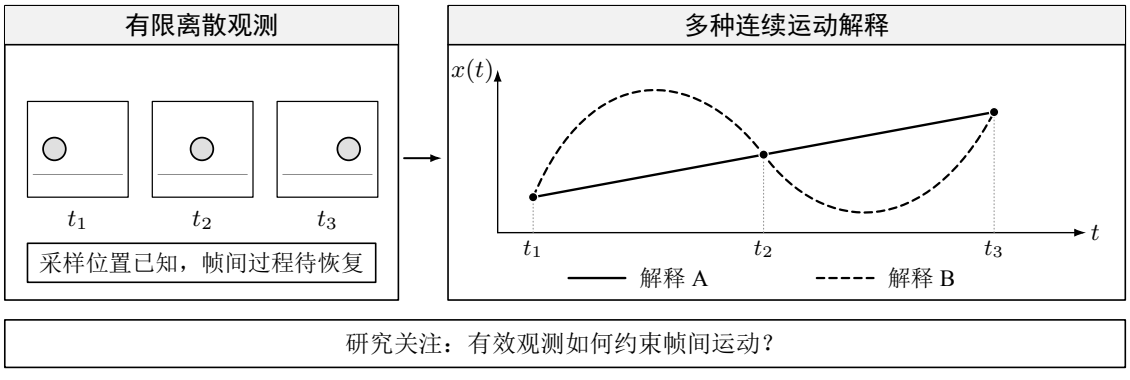


图 6 有限观测下的连续运动歧义

已有研究从时间条件变形、显式轨迹和观测约束等方面推进这一问题。4D-GS 以时空特征驱动高斯变形，RetimeGS 通过显式时间行为及插值监督改善帧间重建 [18, 38]；Zhang 等采用 SE(3) B 样条描述位置和朝向，并自适应调整运动基及控制点数量 [39]。USplat4D 则估计随时间变化的不确定性，通过时空图传播可靠运动信息 [41]。这些进展说明，连续表示、表达能力配置及观测可靠性均已有直接研究基础。

RetimeGS 的作者也指出，极低帧率或过大的帧间运动会降低光流对应的可靠性，即使输入时刻重建准确，中间时刻仍可能出现明显错误 [38]。本项需要进一步认识观测可靠性和时间表达能力如何共同作用：不可靠对应可能牵引整段轨迹，观测不足处的过多自由度可能吸收噪声，过强的平滑约束又可能抹去真实快速变化。因此，需要使约束的时间作用范围和运动表达自由度同有效观测支持相匹配。

本项拟研究观测可靠性约束的连续运动恢复方法。利用跨时刻对应、可用几何和可见性信息为帧间运动提供互补约束，依据这些证据在多个时刻的一致程度确定约束的作用范围，减弱局部错误对应对整段轨迹的影响。进一步研究有效观测支持和局部运动复杂程度共同决定时间表达自由度的机制，抑制证据不足处的无约束摆动，保留证据充分处的真实运动变化。在此基础上，使运动估计和多时刻几何累积相互校正，降低错误轨迹造成的几何偏差。

本项预期形成可查询几何、外观及运动信息的连续场景状态。从非采样时刻的恢复质量、跨时刻运动一致性及几何累积效果检验上述机制，阐明采样条件和观测误差对所得状态的影响，为第二项提供可用于空间关联的连续轨迹，并为后续模型保留有效运动历史。

2.2.2 连续运动引导的空间结构表征

连续运动联系了不同时刻的观测，还需要确定这些信息属于哪个对象或部件、能够在多大范围内共享。两个对象可能暂时共同运动，同一对象的不同部件也可能具有不同运动；仅依据空间邻近或短时运动相似，容易混淆它们的归属。物体旋转、部件运动及遮挡解除还会使已有表面首次进入观测。将这些局部证据组织到稳定的空间单元中，是连续状态进一步形成可靠空间结构的重要环节。

已有研究已经将时间运动用于空间组织。MoSca 通过运动支撑图驱动变形并融合多时刻高斯，Shape of Motion 以共享运动基恢复持久轨迹并形成软运动分组 [22-23]；Consistent Instance Field 进一步以实例信息表达持续身份及可见性变化 [25]。这些方法分别从变形支撑、运动分组和对象身份组织场景，说明连续状态和空间结构具有相互促进的基础。与此同时，Shape of Motion 的作者指出，相机、几何及运动先验在弱纹理或大运动条件下仍可能退化 [23]，空间组织也需面对由这些估计带来的关联歧义。

本项进一步关注不完整观测下空间归属的建立及延续。图 7 中，独立对象 A 和 B 在 t_1 附近短时共动，至 t_2 出现的相对运动为区分二者的归属提供了新的证据；若只根据前一阶段的运动相似性共享信息，便可能建立不适用的对象间约束。至 t_3，A 旋转后首次显露的侧面仍属于原对象，这部分观测虽然缺少此前的直接对应，也应依据该对象的运动和累积几何纳入同一状态。

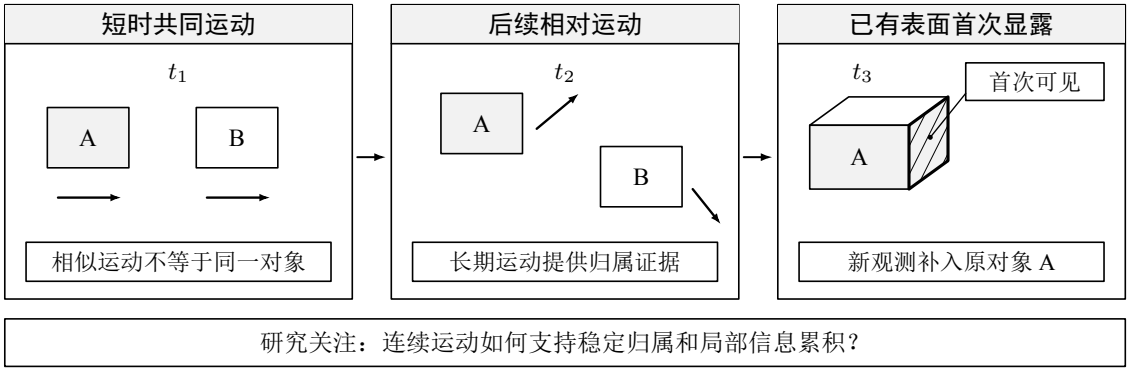


图 7 不完整观测下的空间归属

遮挡造成的证据中断还可能引起空间单元的重复建立或错误关联。因此，需要研究连续轨迹、几何、外观和可见性证据如何共同决定跨时刻关联及信息共享范围，使局部信息随观测增加而累积到可靠的空间归属中。

本项拟研究连续运动约束的空间归属推断机制。综合连续轨迹中的长期相对运动、局部几何和外观推断对象或部件归属，减少短时共动造成的错误绑定；在遮挡或已有表面首次显露时，利用空间单元的运动和累积几何关联新观测，并允许归属根据新增证据修正。进一步依据归属限定共享运动和局部几何约束的作用范围，使同一单元内的信息能够累积，减少错误关联跨越对象或部件边界传播。

本项预期形成空间归属稳定、局部几何可持续完善的连续场景状态，并检验空间组织对运动恢复的反向约束作用。研究以物理连接保持时的空间结构恢复为中心，将表面首次显露作为已有结构的信息补充，为第三项表达真实结构改变建立明确的对象、部件及局部联系基础，也为第四项组织局部动作影响提供依据。

2.2.3 拓扑自适应的动态场景表征

在连续运动和稳定空间组织基础上，真实场景仍可能发生切割、撕裂等结构事件，使材料连接被破坏，并使内部材料成为新的物体边界。若继续沿用变化前的邻接或共享运动约束，已经分离的区域可能被错误绑定；若整体重建并放弃历史，稳定区域又会失去已有信息。动态世界状态因此需要正确表达表面集合及连接关系的演化，使连续运动描述能够适应物体自身的结构改变。

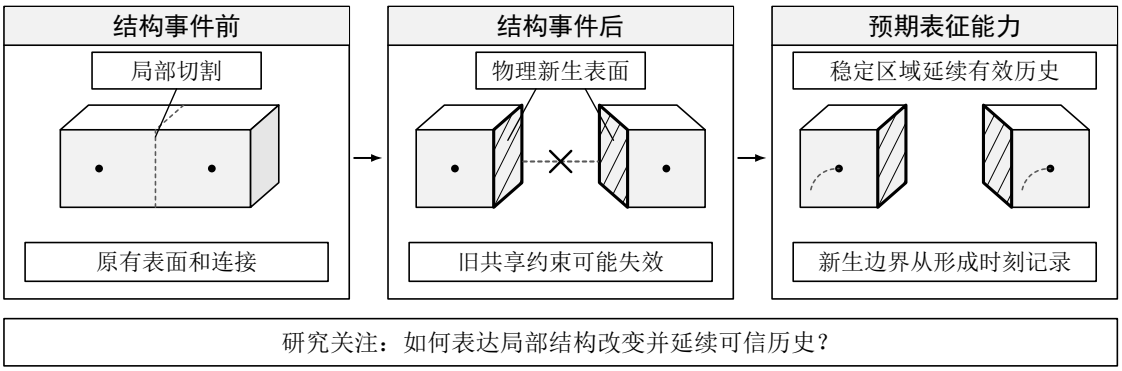


图 8 真实结构变化后的表征更新

本项重点关注真实连接改变对时空表征提出的要求。图 8 中，切割前建立的共享约束在两侧分离后可能失效，斜线标出的新生边界也不能被赋予变化前的表面对应，而稳定区域仍可延续已有几何和运动历史。表征因而需要区分不同局部联系的有效范围，并从形成时刻记录新边界的表面历史。

动态表面研究已经提供了相应基础。GauSTAR 将高斯绑定到网格，在稳定区域保持跟踪，在变化区域自适应解绑并重建表面 [29]；AT-GS 通过逐帧高斯面元优化、容量调整及曲率一致性约束适应动态几何 [30]。GauSTAR 的作者同时指出，对复杂或突发的拓扑变化仍存在处理困难 [29]。上述方法表明，保留稳定联系和调整局部结构已有可借鉴的机制，真实结构演化下的状态表达仍有继续推进的空间。

实际观测中，几何邻近不一定意味着材料仍然相连，观测对应缺失也不足以证明表面在物理上新生；表示单元的增减或网格重连，需要由相应的结构证据支持。如何协调这些历史关系，使局部结构改变得到正确表达，同时维持整个场景状态的时空一致性，是本项进一步研究的中心。

本项拟研究可变表面集合支持的拓扑自适应表征方法。在前两项状态基础上，将表面集合及其拓扑结构作为可随证据调整的状态成分，依据局部几何和运动变化研究邻接、共享运动及跨时刻对应的有效范围。由此，将稳定区域的历史延续、失效约束的解除和新生边界的纳入落实到同一场景状态中：未受影响区域保留可信历史，变化区域调整不再成立的共享约束，新生边界记录其形成后的表面演化。通过使几何、运动和拓扑结构协同调整，形成能够在结构事件前后合理衔接的连续动态表征。

本项预期使共同场景状态适应由观测支持的局部拓扑演化。从连接改变的表达、稳定区域的信息保持及新生边界形成后的几何和运动一致性检验表征质量，为第四项提供变化后仍然有效的结构依据。物体旋转或遮挡解除造成的已有表面首次显露，继续由第二项纳入空间组织，两类变化依据物理含义区分。

2.2.4 连续状态驱动的动作响应建模

前三项建立了能够描述连续运动、组织空间信息并适应结构事件的场景状态，但世界模型还需要解释给定动作将如何改变环境。当前几何相近的物体，可能具有不同速度、运动方向或连接状态，从而对同一动作产生不同响应。将持续构建的状态转化为有效预测条件，是检验前序表征能否支持交互的重要环节，也使整个课题从状态恢复进一步形成具有动作条件演化能力的世界模型。

已有交互世界模型已经围绕这一目标形成多种路线。DINO-WM 在预训练视觉特征空间预测动作条件变化，GWM 利用历史状态及动作生成未来高斯场景，PointWorld 则预测给定动作下的三维点运动 [53, 60, 62]。这些研究已经将历史、三维信息或空间先验用于预测和操作，研究条件各有侧重。其中，PointWorld 的作者明确指出，当前输入不包含此前帧或速度，因而采用静态初始状态假设，动态初始条件需要进一步扩展 [62]。

本项进一步关注正在运动或局部结构已经改变时的动作响应。图 9 以浅灰轮廓标出当前参考位置，以虚线示意未来响应。在其余条件固定时，上行中相同几何下的不

同初始运动可使同一动作产生不同轨迹；下行中，同样作用于右侧物体的动作，可随连接关系不同引起整体或局部响应。

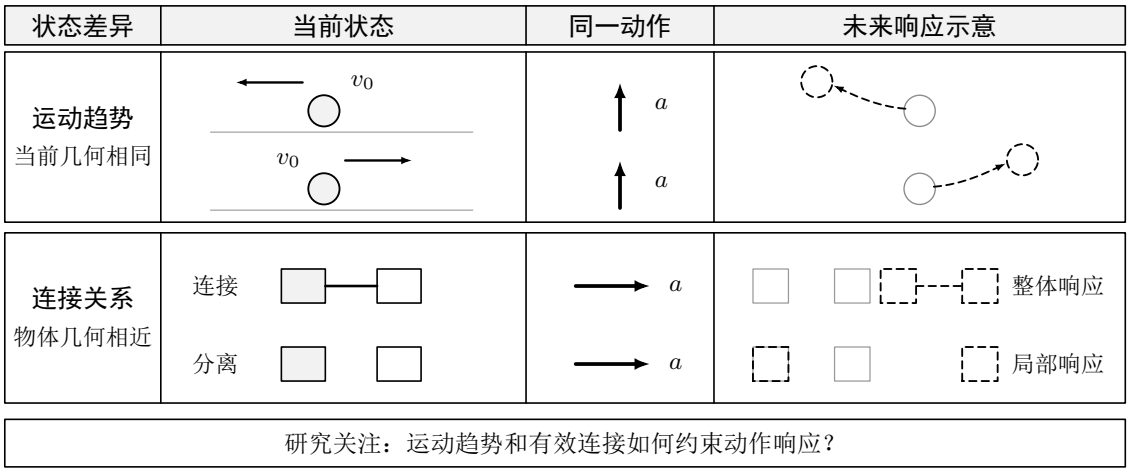


图 9 动作响应对初始状态的依赖

这两类差异要求预测起点保留动作前的运动趋势，并利用对象、部件及拓扑结构组织影响传播。直接增加历史输入或提高瞬时几何精度，能否充分保留这些信息，还需通过响应建模检验。同时，几何和运动不能完整确定摩擦、刚度等因素，模型还需从可用交互历史中学习影响后续演化的响应信息。因此，研究重点是把连续状态转化为动作条件演化的有效约束，并认识状态误差对预测的影响。

本项拟研究动态初始状态驱动的动作响应学习机制。以连续轨迹读取的当前位置和运动趋势确定预测起点，将动作作用位置、方向及持续时间同场景状态对齐，依据对象或部件归属和拓扑结构组织局部响应及影响传播，使前序表征中的运动和结构信息进入演化模型。通过交互轨迹学习状态在给定动作下的变化，将可用交互历史中的响应信息纳入预测状态，并在新增观测到达时修正状态估计，使后续预测能够跟随实际运动和结构变化更新。

本项预期建立以共同场景状态及给定动作为条件、预测后续几何和运动变化的响应模型。通过对动态初始条件、部分观测及结构差异的比较，检验连续运动和有效结构所带来的预测作用，并在代表性具身操作中考察预测对候选动作比较及反馈执行的价值。具体操作用于验证模型的使用效果，研究贡献落在状态信息如何支持可靠的动作条件演化。

2.3 拟解决的关键科学问题

本课题关注的总体问题是：有限离散观测如何约束连续场景状态的可靠构建及其动作条件演化？四项研究分别围绕运动证据的有效利用、空间关联的稳定形成、真实拓扑演化的正确表达及状态约束的预测作用展开。对应提炼以下四个相互关联的科学问题，重点认识各项构建方法所依赖的关系及成立条件。

2.3.1 有限离散观测对连续运动恢复的约束机制是什么？

有限观测只能提供部分时刻和可见区域的运动证据，连续时间形式本身不保证帧间演化准确。需要认识采样条件、观测可靠性和运动复杂程度如何共同决定连续轨迹的有效约束，阐明证据的时间作用范围同运动表达自由度之间的匹配关系，以及错误对应对轨迹和几何累积的影响。该问题对应第一项研究内容，为建立既能保留真实变化、又能抑制观测误差的连续状态提供依据。

2.3.2 连续运动如何支撑不完整观测下空间结构的一致恢复？

空间邻近、短时共动及持续对象归属具有不同含义，遮挡和表面显露又会改变可用关联证据。需要认识连续轨迹中的哪些运动关系能够支持稳定空间归属，几何、外观和可见性如何共同限制信息共享范围，以及所得空间组织如何反向约束观测不足处的状态恢复。该问题对应第二项研究内容，重点阐明连续运动和空间关联相互约束的机制，使跨时刻局部信息能够在可靠归属下累积。

2.3.3 动态场景拓扑演化的时空一致表征机制是什么？

真实拓扑演化会改变表面集合及其连接关系，稳定区域的信息延续和变化区域的结构调整需要协调。需要认识观测证据如何约束几何、运动及连接关系的共同表达，阐明局部联系在结构事件前后的有效范围，以及新生边界的形成历史如何纳入状态。该问题对应第三项研究内容，重点认识真实连接改变同连续运动描述相容的表征机制，使可信历史得以保留，同时允许局部结构和表面历史发生符合物理过程的变化。

2.3.4 连续运动和当前结构如何约束动作后果预测？

相近的瞬时几何可能对应不同的运动趋势和连接状态，已有表征的恢复质量也不直接等同于响应预测质量。需要认识连续运动、空间归属和有效连接如何共同决定动作响应的初始条件及局部影响范围，阐明这些状态信息在部分观测或结构改变时的预测作用，以及状态估计误差对演化可靠性的影响。该问题对应第四项研究内容，为将可随观测修正的场景状态转化为有效的动作条件模型提供依据。

三、学位论文研究计划及预期目标

1. 拟采取的主要理论、研究方法、技术路线和实施方案（可续页）

3.1 主要理论及研究方法

本课题以动态场景重建、连续时间运动表示、结构化几何建模和学习式状态空间模型为主要理论基础，采用观测约束优化、空间关联推断、局部结构更新及动作条件演化学习等研究方法。已有连续时间变形和潜在动力学模型，分别为从时序观测恢复场景、依据状态推演后续变化提供了建模基础 [18, 50]。本课题将在这些基础上，研究观测证据、运动表达及有效结构约束的协同作用，使状态构建方法能够逐步衔接，并为动作后果预测提供可使用的场景信息。

为统一各项研究的信息含义，将共同场景状态抽象记为

$$S(t) = \big(\mathcal{G}(t), \mathcal{C}(t), \mathcal{M}(t), \mathcal{Z}(t), \mathcal{E}(t)\big), \tag{1}$$

其中，$\mathcal{G}(t)$ 表示三维几何，$\mathcal{C}(t)$ 表示外观，$\mathcal{M}(t)$ 表示运动信息，$\mathcal{Z}(t)$ 表示对象或部件归属；$\mathcal{E}(t)$ 表示有效连接，刻画场景的拓扑结构。上述写法描述各项方法共享的信息，不限定其必须由同一种网络或图元实现。对于有限观测未充分约束的状态，保留相应的不确定性；表面集合和拓扑结构则允许在真实结构事件处调整。动作响应建模还需利用交互历史补充不可直接观测的动力学因素。

3.1.1 连续时间场景状态构建

连续时间运动表示以共享的时间函数联系离散采样，而非仅保存各帧彼此独立的运动参数。时间条件变形函数和样条轨迹是已有动态重建采用的两类表示方式 [18, 39]。对于持续存在且运动可微的场景单元，其位置和速度可写为

$$\mathbf{x}_i(t) = f_{\theta_i}(t), \qquad \mathbf{v}_i(t) = \frac{\partial f_{\theta_i}(t)}{\partial t}, \tag{2}$$

其中，θ_i 为运动函数参数。该形式使采样时刻的位置约束、帧间状态查询和当前运动趋势读取具有共同依据。涉及旋转时，需要采用满足旋转群约束的表示；已有 SE(3) 样条方法为位置和朝向的连续建模提供了参考 [39]。连续时间形式规定了状态如何查询，恢复质量仍取决于可用观测和运动先验。

从有限图像恢复几何和运动属于受遮挡、噪声及投影歧义影响的视觉逆问题。将可用图像、几何或对应关系形成的残差记为 $r_{kq}(\theta)$，观测约束优化的一般形式可概括为

$$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta} \sum_{k} \sum_{q \in \Omega_k} w_{kq}\, \rho(r_{kq}(\theta)) + \lambda\, \mathcal{R}_{\text{time}}(\theta), \tag{3}$$

其中，θ 表示待估计的几何和运动参数，Ω_k 表示时刻 t_k 的可用观测项，w_{kq} 表示其可靠性权重，ρ 为稳健残差函数，$\mathcal{R}_{\text{time}}$ 表示运动先验，λ 为相应权衡系数。观测项限定状态对已有证据的解释，先验项约束证据不足处的可能演化。已有动态重建研究通过时变不确定性估计传播可靠运动信息 [41]，为可靠性参与状态估计提供了依据。权重还需多种观测证据支持，避免将当前拟合误差直接等同于可信程度。

本课题拟在上述连续表示和观测约束框架下，研究有效证据同时间表达能力的匹配方法。通过跨时刻对应、可用几何及可见性的相互一致程度，约束不同证据的可信程度及其时间作用范围；结合有效观测支持和局部运动复杂程度，研究表达自由度的配置，使证据不足处保持适当约束，证据充分处能够保留真实运动变化。进一步利用连续轨迹联系多时刻几何，考察运动估计和几何累积的相互校正，形成后续空间组织能够读取的连续状态。

3.1.2 连续运动引导的空间结构表征

共享运动和局部刚性是组织动态场景的重要先验。动态高斯跟踪、运动支架及运动部件发现等研究，已经利用空间单元之间的运动联系约束变形和几何恢复 [17, 22, 24]。例如，在内部结构保持的刚性部件中，任意两点的距离满足

$$\|\mathbf{x}_i(t) - \mathbf{x}_j(t)\| = \|\mathbf{x}_i(s) - \mathbf{x}_j(s)\|, \qquad s, t \in I, \tag{4}$$

其中，I 为该刚性假设有效的时间区间。这类关系提供了超出单帧邻近性的运动证据，使局部观测能够通过共享运动建立联系。对于非刚体，可结合局部变形程度使用软约束，允许空间单元之间存在相对形变，而不要求整个对象服从同一刚体运动。

运动一致性对空间归属提供约束，但其含义需要结合几何、外观和可见性解释。不同对象可能在短时间内保持近似相同的运动，同一对象也可能包含具有不同运动的部件。因此，空间组织需要综合较长时间范围内的相对运动、局部几何关系及跨时刻观测关联。对象或部件归属用于确定信息共享的范围；暂时共动、空间邻近及物理连接分别表达不同关系，不能直接相互替代。

本课题拟采用连续运动支持的多证据关联推断方法，使空间归属和场景状态共同估计。利用连续轨迹提供的相对运动联系，结合几何、外观及可见性形成软归属，并依据持续获得的证据维持或修正空间组织。归属关系进一步约束共享运动和几何信息传递的范围，减少错误关联跨越对象边界造成的影响。对于遮挡解除或旋转后首次显露的已有表面，依据其几何和运动联系纳入已有对象或部件；观测不足处保留关联的不确定性，使新证据能够修正先前判断。

3.1.3 拓扑自适应的动态场景表征

动态表面的几何变化和拓扑变化具有不同的建模要求。固定参考曲面上的同胚形变，即具有连续逆的连续一一映射，保持其拓扑类型；切割、撕裂等过程则可能改变原有连接并产生新的物理边界。已有高维隐式表示和动态表面跟踪方法，分别从表示空间扩展、局部解绑及表面更新等角度提供了处理变化结构的途径 [14, 29]。这些研究表明，连续运动描述需要同结构调整机制协调，才能表达连接真实改变的过程。

从结构化建模角度，以当前表面单元集合 $\mathcal{V}(t)$ 和有效连接 $\mathcal{E}(t)$ 组织随时间变化的关系图，

$$\Gamma(t) = \big(\mathcal{V}(t), \mathcal{E}(t)\big), \tag{5}$$

这一结构描述同式 (1) 中的几何和连接信息相衔接。空间邻近生成的计算邻域可以辅助信息交换，物理连接的成立仍需几何、运动及变化过程的证据支持。在结构保持的

局部区间内，利用连续运动和历史对应累积信息；结构事件发生时，重新判断相关连接及共享约束的有效范围，使几何的连续演化同局部结构调整相协调。

本课题拟采用可变表面集合和局部约束适应的建模方法，研究结构变化区域的几何、运动及连接如何协调表达。依据可获得的变化提示或观测证据，保留稳定区域的可信历史，对受影响区域调整已失效的连接及共享约束，并建立新生边界形成后的表面历史。材料点的运动历史和边界作为表面的历史分别处理，使新边界能够纳入状态，同时延续仍然有效的材料运动信息。对未被直接观测的结构事件，区分物理形成时间和首次观测时间，并保留证据不足造成的时间或区域不确定性。

3.1.4 连续状态驱动的动作响应建模

动作响应建模以状态空间模型和部分可观测状态估计为理论基础。状态转移模型描述给定动作后的演化，观测模型联系内部状态和可获得的测量；贝叶斯滤波通过预测及观测更新递推维护状态估计 [83]。学习式世界模型进一步利用交互数据学习潜在动力学，已有方法将确定性历史信息和随机状态用于未来预测 [50, 7]。这些通用方法为将场景表征转化为动作条件模型提供了基础。

以满足马尔可夫假设的增广状态 z_k 为理论描述，其中包含时刻 t_k 的场景状态信息及汇总历史的潜在变量。记 $b_k(z)$ 为依据当时已获得的观测和动作历史形成的状态分布，a_k 为区间 $[t_k, t_{k+1})$ 内的动作，$\Delta t_k = t_{k+1} - t_k$。标准的预测及更新关系可写为

$$\begin{aligned} \bar{b}_{k+1}(z) &= \int p_\psi(z \mid z', a_k, \Delta t_k)\, b_k(z')\, \mathrm{d}z', \\ b_{k+1}(z) &\propto p_\eta(o_{k+1} \mid z)\, \bar{b}_{k+1}(z), \end{aligned} \tag{6}$$

其中，p_ψ 和 p_η 分别表示转移模型和观测模型，o_{k+1} 为实际到达的新观测。第一步在给定动作下推演后续状态，第二步在对应动作执行并获得新观测后修正估计。实际模型可通过学习式潜在状态近似汇总历史，并采用相应的预测和修正机制；其状态充分性及预测质量需要通过实验检验。

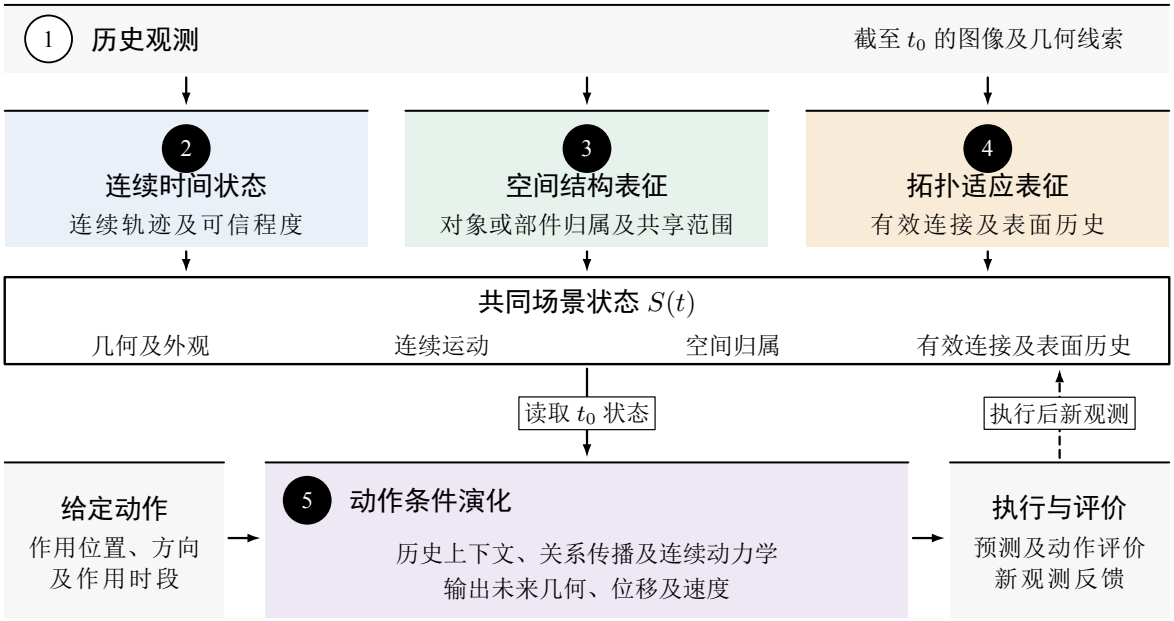
场景状态还需要为学习动力学提供空间组织依据。图网络物理模拟已采用节点描述系统状态，并通过学习式消息传递计算相互作用 [56]，为利用关系结构组织局部响应提供了方法参考。连续运动能够提供当前位置及运动趋势，对象或部件归属和有效连接能够约束信息传递及响应影响范围。摩擦、刚度等因素则无法仅由瞬时几何完整确定，仍需从可用交互历史中学习其对响应的影响。

本课题拟采用连续场景状态驱动的动作条件学习方法，将连续运动读取的动态初始信息、当前空间组织及有效连接纳入预测状态，使动作的作用位置、方向和时段同场景状态对齐，并通过交互轨迹学习未来几何和运动的变化。预测起点依据当时已经获得的信息构建，实际新观测到达后再修正状态。

3.2 总体技术路线及分项技术路线

本课题拟以显式三维图元承载几何和外观，以稀疏运动支撑组织连续轨迹，在共同状态中逐步引入空间归属、局部表面及有效连接，再学习给定动作下的状态演化。

总体技术路线如图 10 所示。图中三项研究共同完善同一场景状态，浅色辅助区分研究环节，实心编号标出核心研究，实线表示信息流，虚线表示观测反馈。后续分项路线图中的曲线、节点、分组及结构变化均用于示意拟研究机制，相关观测和事件信息条件在各项方案中说明。



预测仅使用截至 t_0 的历史；未来观测用于评价，实际执行后的新观测再写回状态

图 10 连续动态世界模型总体技术路线

实现上，以可渲染三维高斯及其运动支撑作为初始载体，结合已有稀疏控制和运动支架方法建立可运行的状态恢复基础 [19, 22]。各项统一读取场景单元的位置、速度、归属及可信程度，并按需增加连接和表面历史信息。涉及真实边界时，引入与图元关联的局部表面代理，便于表达新生边界及约束的有效范围。相机、场景和动作采用一致的坐标及时间约定；用于具身交互时，利用标定或已知尺度信息建立可度量的状态和动作接口。

前三项的重建研究可以利用给定观测区间中的多时刻信息；接入动作预测时，则以预测起点 t_0 为界，仅使用当时已获得的观测和动作历史构建初始状态。区间内的连续查询由运动表征提供，t_0 之后的响应由动作条件演化模型推演。新的真实观测到达后，追加证据并修正状态，再开始下一次预测。各项可依托已有表示交叉开展，随后通过统一接口逐步集成。

3.2.1 连续时间场景状态构建技术路线

本项以单目动态视频为主要观测，相机参数由已有估计或数据标定获得，二维对应及可用深度先验用于初始化图元和稀疏运动支撑。拟按照“证据可靠性估计—时间支撑及表达配置—几何运动联合求解”组织过程，形成可查询位置、速度及可信程度的连续状态，技术路线如图 11 所示。

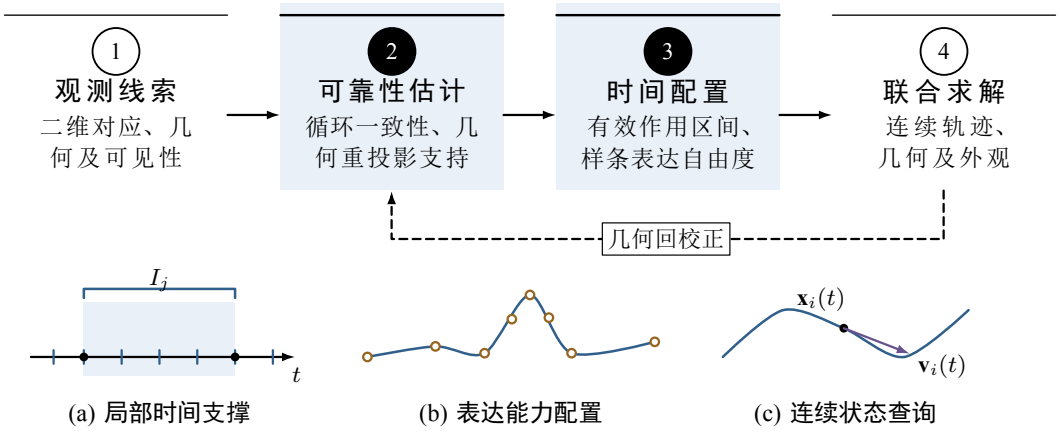


图 11 连续时间状态构建技术路线

连续运动载体。从可用三维轨迹中选取稀疏支撑，利用其相对于参考时刻的局部变换驱动邻域图元。平移以三次 B 样条为实现起点，支撑 j 的位置写为

$$\mathbf{p}_j(t) = \sum_{\ell=1}^{n_j} B_{\ell,3}(t)\,\mathbf{c}_{j\ell}, \tag{7}$$

其中，$B_{\ell,3}$ 为三次样条基函数，$\mathbf{c}_{j\ell}$ 为控制参数，n_j 表示表达规模；旋转采用满足群约束的累积样条。已有连续 SE(3) 运动表示和自适应控制方法作为参数化参考 [39]，本项进一步研究观测支持如何参与约束范围和表达规模的配置。

证据可靠性及时间支撑。对对应关系 e，分别计算前后向循环误差、可用几何的重投影误差及可见性支持。将误差按各自尺度归一化后，以如下形式作为可靠性估计的起点：

$$w_e = v_e \exp(-\beta_c \widetilde{e}_{\text{cyc}} - \beta_g \widetilde{e}_{\text{geo}}), \tag{8}$$

其中，$v_e \in [0,1]$ 表示可见性支持，$\beta_c, \beta_g \geq 0$ 依据已获观测的稳健误差尺度校准；缺失线索单独标记，相应误差项停用并记录支持不足。结合可靠对应链的覆盖范围和中断位置，为运动支撑 j 建立有效时间区间 I_j，使观测约束主要作用于有证据支持的局部样条参数。图中以黑色实心点表示离散观测，以浅蓝带及括号标出局部有效区间。较长缺失区间保留运动先验约束，同时降低状态可信程度。可靠性估计同状态求解交替进行，在一次状态更新中固定权重，减少通过任意压低权重规避残差的可能。

表达配置及联合求解。在局部时间区间统计有效证据数量及一致性，结合高可信约束上的持续拟合偏差判断表达是否不足。只有在观测支持充分且偏差稳定存在时，才细化样条支撑或增加局部运动自由度，并以原轨迹的局部近似初始化新增参数；图中赭色空心圆示意局部时间节点，其疏密表示表达配置。证据稀少处保留紧凑表达，冗余参数则依据细化前后的状态偏差裁减。随后在式 (3) 的框架下，联合使用图像、几何和对应残差更新图元及运动参数，再利用所得几何回校正证据。输出包含连续位置、速度、运动支撑和有效时间范围，为第二项提供可读取且附有可信程度的运动基础；查询示意中的蓝色曲线与紫色箭头分别表示连续轨迹和瞬时速度。

3.2.2 连续运动引导的空间结构表征技术路线

本项以运动部件为主要组织单元，同时保留对象级索引，读取第一项的连续轨迹及几何状态，研究空间归属同状态恢复的共同估计。初始空间候选由运动支撑和几何邻域形成，可用分割提示作为明确记录监督条件的初始化信息。技术路线如图 12 所示。

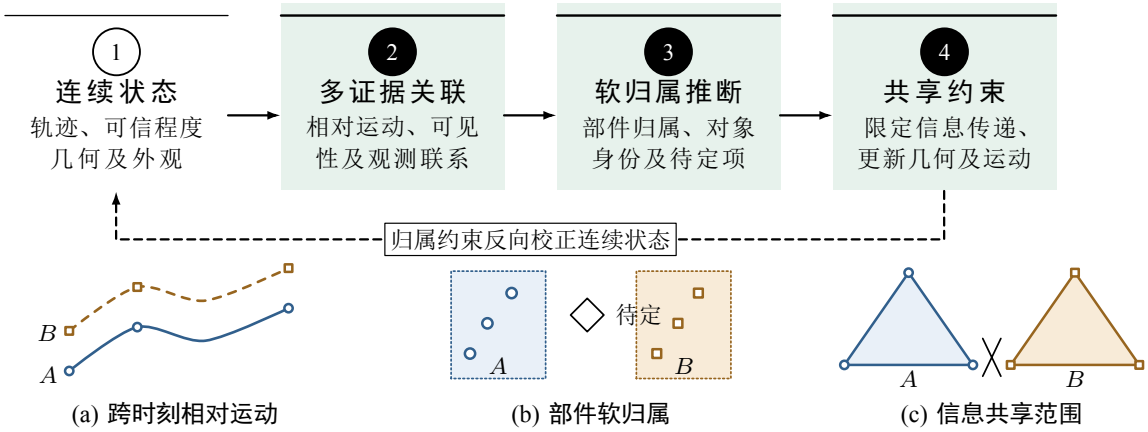


图 12 连续运动引导的空间结构表征技术路线

多证据关联。借鉴运动支架及共享运动表示的建模基础 [22-23]，在共同有效的时间区间内，综合相对距离变化、共享局部变换的拟合程度及观测支持构造运动差异 d_{ij}^{mot}，并以局部几何和外观特征补充区分信息。关联强度可写为

$$A_{ij} = c_{ij} \exp\left(-\frac{d_{ij}^{\mathrm{mot}}}{\sigma_m} - \frac{d_{ij}^{\mathrm{geo}}}{\sigma_g} - \frac{d_{ij}^{\mathrm{app}}}{\sigma_a} \right), \tag{9}$$

其中，c_{ij} 表示共同观测及运动估计的可靠程度，三个差异项分别对应运动、几何和外观，$\sigma_m, \sigma_g, \sigma_a$ 为归一化尺度。图中以蓝色圆点和赭色方点区分候选部件 A、B，相应轨迹提供跨时刻的相对运动证据。该关联图用于组织信息，其边不直接作为物理连接。对共同证据不足的单元保留待定关系，避免将短时共动直接解释为相同对象归属。

软归属推断及共享约束。以 q_{ic} 表示单元 i 对部件 c 的软归属，并设置待定项。以可靠初始部件作为可修正的归属锚点，正关联约束同部件信息聚合，几何不连续、持续相对运动及可用提示形成互斥约束。待定项主要保留证据不足的关联，通过已获观测的解释和有效覆盖约束，限制所有单元退化为同一归属或一律待定。将部件归属用于共享约束的门控，记

$$g_{ij} = \sum_{c=1}^{K} q_{ic} q_{jc}, \qquad \mathcal{L}_{\mathrm{share}} = \sum_{i,j} g_{ij}\, \omega_{ij}\, \rho\left(r_{ij}^{\mathrm{share}}\right), \tag{10}$$

其中，K 为当前部件数，求和不包含待定项，ω_{ij} 表示证据及局部邻域权重，r_{ij}^{share} 表示所选共享运动或局部几何约束的残差。非刚性部件依据相对形变放宽约束；归属不可靠时保留自身运动支撑，减少跨单元信息传递。图中的待定单元保留候选关联，部件内的实线及部件间的断开标记示意共享约束随可靠归属生效的范围。通过交替更新软归属和连续状态，检验空间组织对运动及几何恢复的反向作用。

跨时刻归属维护。为对象及部件保留持续索引，结合运动预测位置、几何和外观关联后续观测。已有表面首次显露时，依据这些证据纳入原有空间组织；遮挡期间保留有效历史和归属的不确定性，新证据到达后再修正关联。所得状态增加部件软归属、对象索引及信息共享范围，供第三项区分结构保持区域和变化区域，也为动作响应模型组织局部信息。

3.2.3 拓扑自适应的动态场景表征技术路线

本项先针对单一可变形对象的局部切割或撕裂，采用几何观测较充分的标定多视角或 RGB-D 序列，并允许提供变化区域或时间提示。优先选择新生边界能够被逐步观测的过程，研究结构变化发生后的表征恢复。技术路线如图 13 所示。

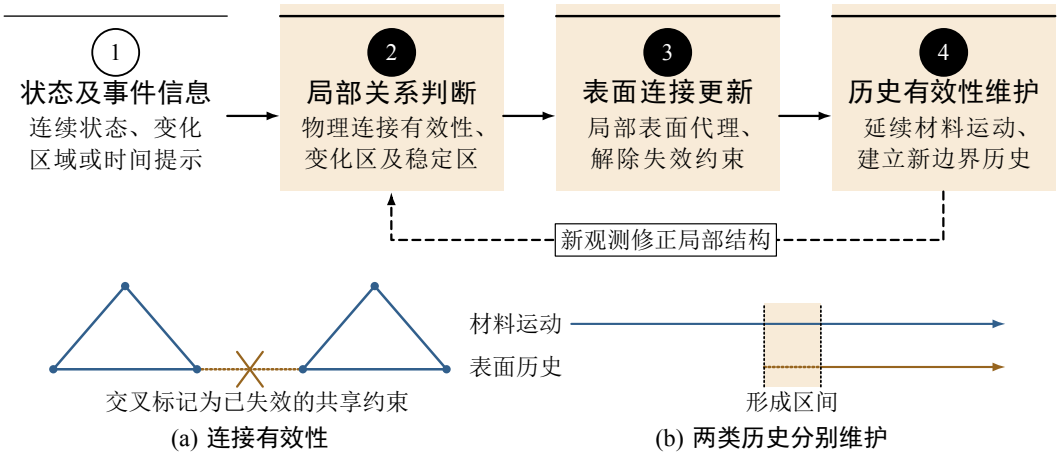


图 13 拓扑自适应表征技术路线

局部表面及连接描述。在相关区域建立与图元关联的局部三角表面代理，通过面片及局部坐标联系外观图元和几何表面。借鉴已有表面绑定、变化区域解绑及重建方法 [29]，分别维护几何计算邻域、物理连接假设及其可信程度。结合事件提示、分离运动、轮廓和深度变化判断连接的有效范围；单纯观测中断保留为可见性不确定性，物理连接的解除需要相应变化证据支持。

连接和表面局部调整。对得到支持的失效连接，以当前连接支持度 $e_{ij}(t) \in [0,1]$ 调整相应材料共享约束，将式 (10) 中的门控进一步修正为 $g_{ij}e_{ij}(t)$，并更新对应运动支撑联系。图中以蓝色实线保留有效连接，以带断开标记的赭色点线表示待解除的失效连接。利用变化后的可见几何建立局部表面和新生边界，再将图元关联到更新后的表面代理。边界匹配保留已确认的分离关系，防止按空间邻近重新缝合断裂区域。未变化区域延续有效对应及结构先验，几何和运动则继续随观测更新，使局部结构调整能够同整个对象的后续运动相协调。

表面历史及材料运动分别维护。为局部表面单元建立存在区间 I_i^{surf}，并将其同观测可见区间、材料运动关联分别记录。用存在门控 $\chi_i(t)$ 限定表面历史约束，例如

$$\mathcal{L}_{\text{surf-time}} = \sum_{i,k,l} \chi_i(t_k)\chi_i(t_l)\,\rho\big(r_{i,k,l}^{\mathrm{surf}}\big)\,, \tag{11}$$

其中，$\chi_i(t)$ 在已确认的表面存在区间内取 1，在形成前取 0；形成时间不确定时，在相应区间保留待定或软门控，并以事件提示及新边界观测限制存在区间。$r^{\mathrm{surf}}_{i,k,l}$ 表示该表面在两个时刻之间的对应残差，只在存在且具有有效观测支持时形成。新生边界建立形成后的表面历史；只有在材料关联得到支持时，才复用更早的材料运动信息。图中的蓝色时间线表示可延续的材料运动历史，赭色时间线从新边界形成后开始，浅赭带表示形成时间的不确定区间。由此分别处理新边界形成、已有表面显露及材料运动延续，输出更新后的表面、有效连接和历史有效范围，为第四项提供符合当前结构的预测起点。

3.2.4 连续状态驱动的动作响应建模技术路线

本项先以运动目标的接触推移为主要操作场景，在数据条件支持时扩展到已改变连接的物体局部牵引。读取截至 t_0 的状态及交互历史，将给定动作映射到同一坐标和时间范围，学习后续几何和运动。技术路线如图 14 所示，其中时间轴上的实心点表示已获观测，t_0 右侧虚线表示给定动作下的预测区间。

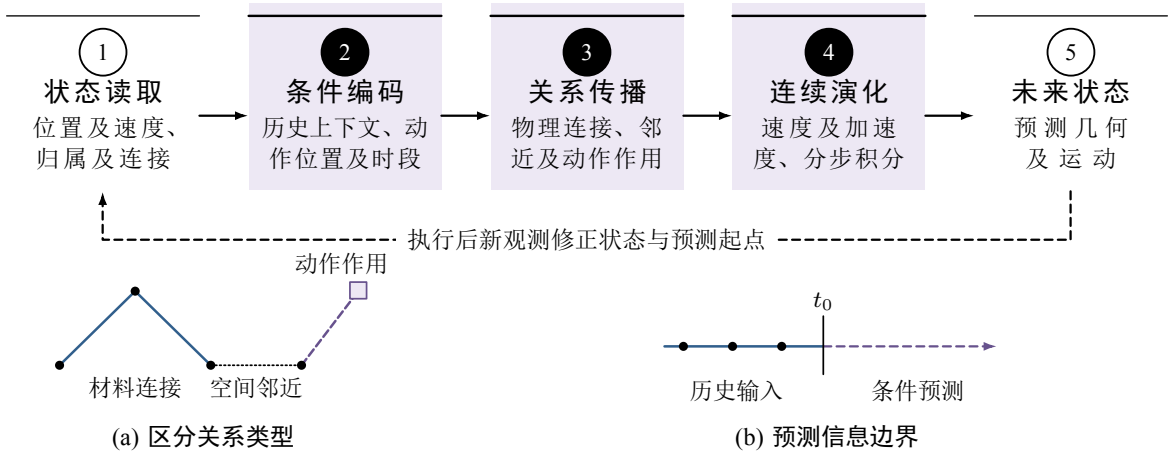


图 14 连续状态驱动的动作响应技术路线

动态初始状态及动作编码。从连续状态中采样用于响应计算的三维单元，读取位置、速度、部件归属、有效连接及可信程度。采用循环状态编码汇总已获得的运动和交互历史，形成局部上下文 $\mathbf{h}_i$，用于补充仅由几何难以确定的响应因素。动作以执行器轨迹、作用位置、方向及时段表示，依据当前或预测的相对位置建立局部动作输入 $\mathbf{a}_i(t)$。这一状态和动作的三维对齐可参考已有点运动世界模型 [62]，并进一步纳入动态初始信息及结构约束。

按关系类型组织响应。以学习式图动力学为实现起点 [56]，区分材料连接、空间邻近候选及动作作用关系。对关系类型 r，以 $\mathcal{N}_r(i,t)$ 表示相应邻域，聚合信息写为

$$\mathbf{m}_i(t) = \sum_{r} \sum_{j \in \mathcal{N}_r(i,t)} \xi^{r}_{ij}(t)\, \phi^{r}_{\psi}(\mathbf{u}_i(t), \mathbf{u}_j(t)) , \tag{12}$$

其中，$\mathbf{u}_i$ 包含位置、速度、归属及历史上下文，ξ^{r}_{ij} 结合该类型关系的有效程度和状态可信程度，ϕ^{r}_{ψ} 为待学习的信息映射。材料连接读取第三项结果，邻近候选随当前或预

测几何更新，动作关系由给定执行器轨迹建立；图中分别以蓝色实线、黑色点线和紫色虚线表示，方框表示执行器。各类型保留不同含义和参数，避免将暂时邻近作为固定连接。

连续响应及预测校正。以速度和加速度参数化状态转移，将连续动力学写为

$$\dot{\mathbf{x}}_i(t) = \mathbf{v}_i(t), \qquad \dot{\mathbf{v}}_i(t) = f_\psi(\mathbf{u}_i(t), \mathbf{m}_i(t), \mathbf{a}_i(t)) \,. \tag{13}$$

在给定动作时段内分步积分，得到查询时刻的几何及运动预测。几何、速度和交互邻域随预测更新，历史上下文先作为短时动作段内的响应条件。通过交互轨迹中的多步位置及运动监督学习演化，并研究不同积分步长下的预测一致性和误差累积。初期采用预测时域内不再发生新断裂的动作段，以已恢复连接为起点；观测到新的结构事件后，先更新状态，再开始下一次预测。

预测单元的位移通过已有局部运动支撑关系插值到图元或表面代理，使响应结果能够回到共同场景状态。实际动作执行并获得新观测后，利用观测残差修正当前状态和历史上下文，形成式 (6) 所述预测及更新过程。训练和使用时的预测起点均由截至当时的历史构建，未来观测只用于监督或评价。所得模型输出给定动作下的未来几何、位移及速度，并接入既有候选动作评估流程，检验连续状态信息对动作选择的作用；具体数据、比较及操作评价在实施验证中落实。

3.3 实施方案及验证设计

本课题拟先依托已有方法建立可复现的实验基础，再开展分项方法研究和整体模型验证，逐步考察连续状态构建、空间组织、拓扑适应和动作响应建模的作用。实验围绕各项科学问题设置对照，分析方法在不同观测及动态条件下的有效性，并通过代表性具身操作检验模型预测的实际价值。

3.3.1 共同实验条件

实验拟以公开动态场景及交互数据为基础，结合具有参考几何、轨迹和连接信息的可控场景开展验证。候选数据主要包括用于真实动态重建与二维对应评价的 DyCheck iPhone[44]、用于长时运动及空间关联分析的 PointOdyssey[84]，以及用于动作响应研究的 PhysTwin 交互序列 [2] 和 DROID 的选定操作片段 [76]。图 15 各列给出这四类数据的一帧代表性观测，用于区分它们所提供的证据类型：真实采集的单目动态、带完整轨迹标注的合成场景、可控变形交互，以及附带动作记录的机器人操作。四者在相机条件、标注完整性和动作接口上差异明显，因此分别承担不同的验证任务，不宜相互替代。其中 DROID 画面取自 PointWorld 公开的同一案例观测 [62]。

DyCheck iPhone 提供真实动态观测、相机信息及对应评价所需标注，用于考察视角变化、遮挡和局部形变下的连续状态恢复。PointOdyssey 提供合成视频、深度、实例分割、相机参数及二维和三维点轨迹，便于控制采样和缺失条件，并对运动恢复及对象级空间归属进行定量评价。对象实例标注用于对象级评价；涉及部件级组织时，在选定序列中补充一致标注。实际使用时优先选择能够体现研究矛盾的子集，数据版本、划分及附加监督随实验记录。



(a) DyCheck iPhone
真实采集、单目视频

(b) PointOdyssey
合成场景、轨迹标注

(c) PhysTwin
可控变形、交互序列

(d) DROID
真实机器人操作

图 15 拟采用的动态场景与交互数据示例

动作响应研究拟选用 PhysTwin 中的推压、提拉等交互序列，结合 DROID 中具有连续观测和动作记录的片段开展验证。三维运动参考可利用 PointWorld 已发布的 DROID 衍生标注；其轨迹由自动估计获得，属于带误差的参考而非完整物理真值。评价时结合可见性、有效深度及可获得的置信度信息筛选，并同传感器观测分别记录。

结构变化的最小验证场景采用一块矩形布料：以 PhysTwin 的质点—弹簧表示为模拟起点，向两侧牵引并在预定时刻移除中部预定撕裂路径上的弹簧、分离相应面片，形成一次局部撕裂，渲染标定多视角 RGB-D 序列。弹簧连接及解除时刻、材料点轨迹、分离面片和新边界均由模拟状态直接导出，分别作为连接、运动、表面及形成区间参考；后续再用同类实采检验观测噪声及模拟—真实差异的影响。

动作前运动的最小验证以执行器与目标点云的最近距离首次低于按定位噪声设定的接触阈值、且随后目标发生响应的时刻为 t_0，取其前 0.5 s 为历史窗，要求至少三帧有效目标轨迹、深度及执行器动作记录。对窗内轨迹逐轴作带截距线性拟合，以斜率组成速度，按各轴斜率标准误的平方和开方合成标准误，速度幅值大于其三倍时纳入；以之后 1.0 s 为预测时域。公开片段按统一的有效性和置信度规则筛选，另补充受控推移序列，设置 t_0 几何近似相同、动作相同而历史速度方向相反的两组条件，直接检验动态初始状态的作用。上述数据按研究进展选用，具体观测配置沿用前述技术路线。

前三项场景恢复实验在给定观测区间内设置留出时刻或视角，考察未参与状态求解的观测所对应的恢复质量。用于评价的参考标注同建模输入分别记录；采用深度、分割或事件提示时，明确相应监督条件。涉及跨序列学习时，按场景或交互序列划分训练与评价数据。接入动作预测时，仅依据截至预测起点的观测和动作历史构建状态，未来观测用于训练监督或评价，执行后获得的新观测再用于后续状态修正。

比较实验拟结合代表方法对照、关键机制消融和困难条件分析展开，保持观测、先验及监督条件可比。除恢复和预测质量外，记录表示规模、状态更新与查询耗时及存储开销，并说明运行条件。通过多序列实验及必要的重复实验分析结果稳定性。具体序列、实验规模、参数及指标组合依据方法进展与标注可得性确定。

3.3.2 分项实施验证

评价拟同时覆盖图像重建、点运动、空间归属、表面结构和动作响应，主要指标见表 1。图像质量采用峰值信噪比（PSNR）、结构相似性（SSIM）和感知距离（LPIPS）；在 DyCheck 上沿用共可见区域的掩膜版本，分别记为 mPSNR、mSSIM 和 mLPIPS[44]。

运动与结构评价依据对应标注单独计算，使渲染质量、运动恢复及空间组织的作用能够分别分析。

表 1 分项研究的主要评价指标

评价方面	主要指标	评价依据及适用条件
图像重建	PSNR、SSIM ↑；LPIPS ↓	留出时刻或视角的参考图像；DyCheck 采用共可见区域版本。
点运动	PCK@0.05 ↑；EPE_{3D} ↓	二维对应与三维参考轨迹分别评价，明确有效标注、尺度和坐标约定。
空间归属	mIoU ↑；身份切换次数 ↓	对象或部件一致标签；使用固定的标签匹配，检验跨时刻归属保持。
几何及连接	CD ↓；F-score ↑；连接精确率、召回率 ↑	可获得的参考表面、边界及材料连接；分别统计变化区和稳定区。
动作响应	未来轨迹与几何误差 ↓；目标误差 ↓；成功率 ↑	给定动作及相同预测时域；操作指标在一致的动作选择流程中比较。

二维运动采用正确关键点比例（Percentage of Correct Keypoints，PCK）描述阈值内的对应准确性。沿用 DyCheck 的归一化方式 [44]，令 $\mathcal{V}$ 为依据参考标注确定的有效对应集合，$D = \max(H, W)$ 为评价图像的长边，则

$$\mathrm{PCK}(\alpha) = \frac{1}{|\mathcal{V}|} \sum_{(i,k)\in\mathcal{V}} \mathbf{1}[\|\hat{\mathbf{p}}_{ik} - \mathbf{p}^{\star}_{ik}\|_2 < \alpha D], \tag{14}$$

其中，$\hat{\mathbf{p}}_{ik}$ 和 $\mathbf{p}^{\star}_{ik}$ 分别为估计与参考二维位置，$\mathbf{1}[\cdot]$ 为指示函数；DyCheck 采用 $\alpha = 0.05$。不同基准使用其规定的阈值、图像缩放和有效性规则，分别报告结果。

对于具有三维参考轨迹的场景，进一步采用三维位置的平均欧氏误差，记为 EPE_{3D}：

$$\mathrm{EPE}_{3D} = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{(i,k)\in\mathcal{T}} \|\hat{\mathbf{x}}_i(t_k) - \mathbf{x}^{\star}_i(t_k)\|_2, \tag{15}$$

其中，$\mathcal{T}$ 为有效三维参考集合，位置在统一坐标和尺度下比较，长度单位及对齐方式按数据协议记录。PCK 反映投影对应的准确程度，三维误差进一步检验深度方向及空间运动；具备充分参考轨迹时，还可由相同时间间隔的位置差分评价速度误差。

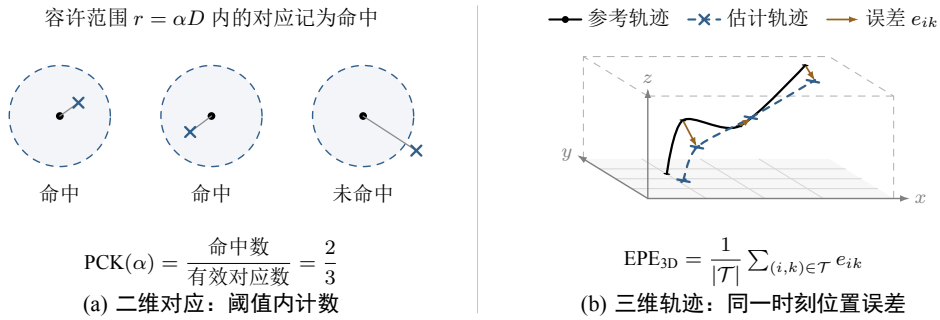


图 16 二维对应与三维轨迹误差评价示意

图 16 把两种误差放到同一案例中对照。(a) 以实心点表示参考位置、叉号表示估计位置，虚线圆为容许范围，逐点判断估计位置是否落入：三个有效对应中两个命中，

据此给出 2/3 的示意分数，判定只与“是否在范围内”有关，与偏差大小无关。(b) 以带箭头的误差段连接同一单元、同一时刻的参考与估计位置，得分是这些段长的平均，因而对偏差大小敏感。两项指标回答的问题不同，前者是计数、后者是度量，同一结果可能在一个指标上良好而在另一个上偏差明显，因此需要分别报告，不能相互替代。

表面几何采用 Chamfer 距离（CD）和给定距离阈值下的 F-score，分别反映距离偏差及双向覆盖程度。完整参考表面可得时，统一采样密度和距离定义；参考仅覆盖可见区域时，按相同可见范围评价，并区分单向观测拟合距离与完整表面误差。空间归属采用平均交并比（mIoU）及跨时刻身份切换统计，连接精确率与召回率则在具有可对应材料单元和参考连接的可控数据上计算。各项主要比较拟按以下方式开展。

连续时间场景状态构建。在 DyCheck 和 PointOdyssey 的选定序列中改变输入采样密度、时间分布及局部缺失，保留未参与求解的时刻作为评价参考，考察观测支持与时间表达能力的匹配关系。同已有连续时间方法比较，并通过消融分析证据加权、局部时间支撑和表达配置。在具有对应标注的留出时刻计算 PCK，并在具备参考时评价三维轨迹及几何误差，结合图像质量、可靠性估计与实际误差的关系及表征规模，分析恢复精度、稳定性和表达能力之间的联系。

连续运动引导的空间结构表征。结合 PointOdyssey 的实例与轨迹信息及真实序列中的可用标注，选择遮挡、短时共动和已有表面逐步显露的过程。在共同连续时间基础和可比监督条件下，比较已有空间组织方法、重建后分组及联合估计方案。利用 mIoU、身份切换及遮挡后关联恢复情况评价空间归属，同时检查 PCK、三维轨迹和几何恢复的变化，分别检验运动对归属推断的支持及归属对状态恢复的反馈。

拓扑自适应的动态场景表征。在上述矩形布料局部撕裂场景中，以相同的观测和变化提示比较保留全部旧连接、整体重置及局部适应更新，并同已有动态表面方法比较；另设置同样局部更新、但不区分材料运动历史与新生边界表面历史的消融。分别统计变化区与稳定区的 CD、F-score 和运动误差，依据模拟导出的参考连接检查失效联系解除和有效联系保持的准确程度；结合新边界形成区间，检验表面历史是否被错误回溯到形成前，以及材料运动历史能否继续利用。随后在同类实采序列中检查相同机制在观测不完整时的表现。

连续状态驱动的动作响应建模。结合 DROID / PointWorld 的选定片段和 PhysTwin 交互序列，以接触推移为起点，视数据条件扩展至局部牵引。设置仅使用 t_0 几何的模型、直接编码相同历史窗内离散几何及对应的离散状态模型，以及由同一历史构建连续状态并读取当前运动、归属和连接的模型，并加入使用相同历史的连接图响应基线。离散状态模型与连续状态模型共用响应框架，固定训练数据、动作输入、历史长度、预测时域和动作选择流程，并报告模型规模及计算开销；在连续状态模型中进一步屏蔽当前运动、归属或连接输入，以区分增加历史信息与改进状态表示各自的贡献。离线记录用于评价已执行动作条件下的预测，按预测时域报告可获得的未来三维轨迹误差和可观测几何误差，分析误差累积及观测修正的作用。进一步在可交互的仿真或实际实验环境中，采用相同的候选动作和选择流程，依据选定任务统计目标位置或形状偏差及操作成功率，检验预测质量对动作选择的实际作用。

3.3.3 整体集成验证

各项研究拟先依托已有表示开展独立验证，再通过共同场景状态逐步衔接。在代表性场景中，比较引入连续运动、空间归属和有效结构前后的状态质量及后续预测表现，检验分项改进在组合后的作用。为区分状态恢复和响应建模的影响，在相同响应模型下比较不同状态输入，并在可比状态条件下考察响应机制的效果，分析状态构建质量向动作预测能力转化的条件。

在具有参考标注的场景中，结合受控扰动分析位置、速度、归属和连接误差对后续预测的影响，识别误差传递过程及关键瓶颈，并考察状态可信程度和观测修正机制的作用。综合状态构建质量、动作预测能力和代表性操作表现，归纳方法在不同观测支持、运动复杂程度及结构变化条件下的适用范围与局限，形成对关键科学问题的实验认识，并据此迭代完善模型。

2. 研究计划可行性，研究条件落实情况，可能存在的问题及解决办法（可续页）

3.4 研究计划可行性分析

本课题以已有动态场景建模和动作条件状态学习的探索为起点，围绕连续状态构建、空间组织、拓扑适应和动作响应四项研究逐步推进。研究计划的可行性主要体现在方法依据、前期积累和分阶段实施三个方面。

理论与方法依据。连续时间运动表达、跨时刻空间关联、动态表面建模及动作条件演化均已有研究基础，为本课题提供了可借鉴的表示方式与实现途径 [2, 23, 29, 39]。在此基础上，本课题以共同场景状态组织几何、运动、归属和连接信息，分别研究观测约束、结构更新与动作响应。各项方法具有可区分的输入、输出和评价依据，可以依托已有方法逐项实现，并通过对照分析各机制的作用。

前期工作积累。前文介绍的 CoFuse4D 探索了带噪对应融合、有限复杂度运动支撑和时间建模，为连续运动恢复及多时刻几何利用提供实现经验；PS-VLA 探索了动作条件状态转移与观测更新，为状态预测及操作模型的研究提供基础。两项工作尚未发表，其积累主要用于建立研究起点；空间归属、真实结构变化及连续状态对动作预测的作用仍需在本课题中研究和验证。

实施与验证路径。四项研究可先依托已有表示及可用数据独立开展，分别检验关键机制，再通过共同状态接口逐步衔接。实验先从观测和参考条件较明确的场景入手，逐步扩展到遮挡、结构变化及交互过程；通过固定输入或响应模型的对照，分析状态质量与后续预测之间的关系。若某项机制尚未稳定，可先采用已有状态或简化条件完成其他分项验证，再逐步增加研究环节。上述安排有利于识别各项方法的作用、适用条件及误差传递来源。

3.5 研究条件落实情况

本课题依托陕西省信息获取与处理重点实验室开展。实验室的计算资源、已有研究的软件基础和机械臂平台，可为算法开发、模型训练及代表性交互验证提供支撑；具体数据和实验接口将随研究进展进一步落实。

计算与软件条件。实验室配备 NVIDIA RTX PRO 6000D GPU（单卡显存为 84 GB），计算资源较为充裕。前期动态场景与动作学习研究已积累相关的数据处理、建模和评测软件基础，可用于建立本课题的实验流程。后续将依据模型规模和实验需要配置计算资源，记录软件依赖、训练设置和运行条件，以支持比较实验与结果复现。

数据与验证条件。前文已梳理 DyCheck、PointOdyssey、PhysTwin 及 DROID / PointWorld 等候选数据，可分别支持真实动态观测、合成轨迹和交互序列方面的研究。实际使用时将依据数据可得性及标注条件选择序列，并分别记录建模输入和评价参考。针对公开数据难以直接覆盖的局部切割、撕裂及连接变化，拟补充可控模拟数据，并视验证需要准备相应实采序列和标注。

交互实验条件。实验室现有两台 ARX 机械臂和一台 UR7e 机械臂，可为代表性操作的数据采集及实机验证提供平台。动作预测研究拟先利用已有交互数据和可交互仿真环境开展验证，再结合实际实验条件选择物体推移、局部牵引等任务，落实观测设备、坐标标定、时间同步及动作接口。离线记录用于评价已执行动作下的预测，实机或仿真交互用于进一步检验动作选择与操作效果。

3.6 可能存在的问题及解决办法

本课题需要在有限观测下建立可用于后续演化的动态状态，观测误差、结构歧义和模型接口可能影响整体效果。针对主要困难，拟采取以下措施，并根据阶段性实验结果调整研究范围。

（1） **观测稀疏及错误对应导致运动恢复不稳定。**结合可见性和跨时刻一致性筛选观测，以局部时间支撑及稳健约束降低错误证据的影响；从受控采样条件逐步扩展，证据不足时保留不确定性。

（2） **共动和遮挡引起空间归属歧义。**综合运动、几何、外观及可见性信息建立关联，暂缓合并不可靠归属；利用已知归属的对照区分关联误差和状态恢复误差。

（3） **真实结构变化难以观测和评价。**先在具有参考连接的可控切割或撕裂场景中研究局部更新，再结合可获得的真实序列检验；明确区分首次显露与新生边界，必要时使用事件提示。

（4） **预测误差改善未必带来操作收益。**在相同状态输入或响应模型条件下分别对照；先评价给定动作的未来轨迹与几何，再在可交互环境中检验动作选择及任务效果。

（5） **模型衔接及实验开销影响实施。**统一坐标、时间尺度和状态接口，分项调试并分析误差传递；采用分阶段训练和控制实验规模等方式管理开销，必要时先以简化场景和短时预测验证。

3. 研究计划及预期成果

	起止年月	完成内容
研究计划	**2026.10–2027.03**	完成开题及相关文献梳理，完善 CoFuse4D 和 PS-VLA 前期工作并按进展投稿；建立实验基础，研究观测可靠性约束的连续运动恢复，开展初步比较。形成开题报告、实验基线和阶段论文稿件。
	2027.04–2027.09	完善连续时间场景状态构建，分析采样和观测质量的影响；研究连续运动引导的空间归属与结构组织，开展多场景比较和关键消融。形成方法实现、实验分析及阶段研究稿件。
	2027.10–2028.03	研究真实结构变化下的局部连接及表面更新，建立可控切割或撕裂场景与评价条件；并行开展动态初始状态下的动作响应建模。形成拓扑适应和动作预测的阶段方法及实验结果。
	2028.04–2028.10	完善动作响应与代表性操作验证，开展分项集成、误差传递和失败情形分析；整理研究成果，完成博士学位论文撰写与修改，按学校安排推进送审及答辩。形成研究原型及论文。

3.7 预期创新点及成果形式

本课题预期形成连续动态世界模型构建方法、研究原型、学术论文及博士论文。以下增量均为待验证目标，不把采用已有组件本身作为创新。

（1）**观测约束下的连续运动恢复。**已有工作已研究连续 SE(3) 样条、自适应运动基和可靠信息传播 [39, 41]。本项拟将有效观测时间覆盖与局部表达自由度联合配置，以证据一致性限定约束区间，在证据充分且持续偏差存在时细化表达。相同采样和表示预算下，与固定表达、无观测支持的自适应及仅可靠性加权方案比较，以非采样时刻运动误差、快速运动保持及几何累积误差检验增量。

（2）**连续运动引导的空间结构表征。**已有运动支架、运动分组和持续身份表示提供了组织基础 [22-23, 25]。本项拟双向更新空间归属与共享约束，并将首次显露的已有表面关联到原对象或部件。通过短时共动、遮挡及旋转显露序列，与无归属反馈和不关联显露表面的方案比较，检验归属稳定性及几何、运动恢复能否同步改善。

（3）**真实结构变化下的拓扑适应。**已有局部解绑及表面重建方法提供了直接基础 [29]。本项拟分离维护材料运动历史与新生边界表面历史，同时保留稳定区有效约束。以具有参考连接和形成时刻的撕裂序列，比较保留全部旧约束、整体重置、局部适应及不区分双历史的局部更新，检验失效连接解除、新边界恢复及稳定区信息保持。

（4）**连续状态驱动的动作响应。**已有图动力学、物理模拟及点流模型已利用连接或历史预测 [56, 2, 60, 62]。本项拟从同一观测历史构建连续状态，并读取随真实结构事件更新的有效连接，不把历史或连接门控本身作为创新。以相同历史的离散状态和连接图响应为基线，消融运动、归属及更新连接，检验预测误差及动作选择收益。

备注	

四、参考文献

[1] 国家自然科学基金委员会信息科学部. 关于发布 2026 年度国家自然科学基金“空间智能与世界模型”专项项目申请指南的通告[EB/OL]. 2026.

[2] JIANG H, HSU H Y, ZHANG K, et al. PhysTwin: Physics-Informed Reconstruction and Simulation of Deformable Objects from Videos[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2025: 7219-7230.

[3] 连振晗, 王章野, 牛炯, 等. 基于三维高斯泼溅的动态场景重建研究综述[J/OL]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2026, 38(1): 61-77. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2025-00251.

[4] ZHANG J, HERRMANN C, HUR J, et al. MonST3R: A Simple Approach for Estimating Geometry in the Presence of Motion[C]//International Conference on Learning Representations. 2025.

[5] WANG Q, ZHANG Y, HOLYNSKI A, et al. Continuous 3D Perception Model with Persistent State [C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2025: 10510-10522.

[6] 王利民, 朱光辉, 吴涛. 大模型技术演进：世界模型让人工智能从感知走向决策 (特邀)[J/OL]. 计算机工程, 2026, 52(2): 1-6. DOI: 10.19678/j.issn.1000-3428.0253281.

[7] HAFNER D, PASUKONIS J, BA J, et al. Mastering diverse control tasks through world models [J/OL]. Nature, 2025, 640(8059): 647-653. DOI: 10.1038/s41586-025-08744-2.

[8] 李浩然, 陈宇辉, 崔文博, 等. 面向具身操作的视觉–语言–动作模型综述[J/OL]. 自动化学报, 2026, 52(1): 18-51. DOI: 10.16383/j.aas.c250394.

[9] 孙水发, 汤永恒, 王奔, 等. 动态场景的三维重建研究综述[J/OL]. 计算机科学与探索, 2024, 18 (4): 831-860. DOI: 10.3778/j.issn.1673-9418.2305016.

[10] 陈涛, 杨启亮, 陈寅. 神经辐射场技术及应用综述[J/OL]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2025, 37(1): 51-74. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00759.

[11] MILDENHALL B, SRINIVASAN P P, TANCIK M, et al. NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis[C/OL]//Computer Vision – ECCV 2020: Vol. 12346. Springer, 2020: 405-421. DOI: 10.1007/978-3-030-58452-8_24.

[12] PUMAROLA A, CORONA E, PONS-MOLL G, et al. D-NeRF: Neural Radiance Fields for Dynamic Scenes[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2021: 10318-10327.

[13] PARK K, SINHA U, BARRON J T, et al. Nerfies: Deformable Neural Radiance Fields[C]// Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2021: 5865-5874.

[14] PARK K, SINHA U, HEDMAN P, et al. HyperNeRF: A Higher-Dimensional Representation for Topologically Varying Neural Radiance Fields[J/OL]. ACM Transactions on Graphics, 2021, 40(6): 238:1-238:12. DOI: 10.1145/3478513.3480487.

[15] LI Z, NIKLAUS S, SNAVELY N, et al. Neural Scene Flow Fields for Space-Time View Synthesis of Dynamic Scenes[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2021: 6498-6508.

[16] KERBL B, KOPANAS G, LEIMKÜHLER T, et al. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering[J/OL]. ACM Transactions on Graphics, 2023, 42(4): 139:1-139:14. DOI: 10.1145/3592433.

[17] LUITEN J, KOPANAS G, LEIBE B, et al. Dynamic 3D Gaussians: Tracking by Persistent Dynamic View Synthesis[C/OL]//2024 International Conference on 3D Vision (3DV). IEEE, 2024: 800-809. DOI: 10.1109/3dv62453.2024.00044.

[18] WU G, YI T, FANG J, et al. 4D Gaussian Splatting for Real-Time Dynamic Scene Rendering[C]// Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 20310-20320.

[19] HUANG Y H, SUN Y T, YANG Z, et al. SC-GS: Sparse-Controlled Gaussian Splatting for Editable Dynamic Scenes[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2024: 4220-4230.

[20] YANG Z, GAO X, ZHOU W, et al. Deformable 3D Gaussians for High-Fidelity Monocular Dynamic Scene Reconstruction[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2024: 20331-20341.

[21] LIN Y, DAI Z, ZHU S, et al. Gaussian-Flow: 4D Reconstruction with Dynamic 3D Gaussian Particle[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2024: 21136-21145.

[22] LEI J, WENG Y, HARLEY A W, et al. MoSca: Dynamic Gaussian Fusion from Casual Videos via 4D Motion Scaffolds[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2025: 6165-6177.

[23] WANG Q, YE V, GAO H, et al. Shape of Motion: 4D Reconstruction from a Single Video[C]// Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2025: 9660-9672.

[24] YANG K, ZHANG X, HUANG Z, et al. MovingParts: Motion-based 3D Part Discovery in Dynamic Radiance Field[C]//International Conference on Learning Representations. 2024.

[25] WU J, NGUYEN V N, PLANCHE B, et al. Consistent Instance Field for Dynamic Scene Understanding[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2026: 3783-3793.

[26] NEWCOMBE R A, FOX D, SEITZ S M. DynamicFusion: Reconstruction and Tracking of Non-Rigid Scenes in Real-Time[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015: 343-352.

[27] SLAVCHEVA M, BAUST M, ILIC S. SobolevFusion: 3D Reconstruction of Scenes Undergoing Free Non-Rigid Motion[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018: 2646-2655.

[28] WEN B, TREMBLAY J, BLUKIS V, et al. BundleSDF: Neural 6-DoF Tracking and 3D Reconstruction of Unknown Objects[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 606-617.

[29] ZHENG C, XUE L, ZARATE J, et al. GauSTAR: Gaussian Surface Tracking and Reconstruction [C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2025: 16543-16553.

[30] CHEN D, OBERSON B, FELDMANN I, et al. Adaptive and Temporally Consistent Gaussian Surfels for Multi-View Dynamic Reconstruction[C]//Proceedings of the Winter Conference on Applications of Computer Vision. 2025: 742-752.

[31] WU R, LI H, ALVAREZ J M, et al. 4DSurf: High-Fidelity Dynamic Scene Surface Reconstruction [C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2026: 22539-22549.

[32] TEED Z, DENG J. RAFT: Recurrent All-Pairs Field Transforms for Optical Flow[C/OL]//Computer Vision – ECCV 2020: Vol. 12347. Springer, 2020: 402-419. DOI: 10.1007/978-3-030-58536-5_24.

[33] TEED Z, DENG J. RAFT-3D: Scene Flow Using Rigid-Motion Embeddings[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2021: 8375-8384.

[34] DOERSCH C, YANG Y, VECERIK M, et al. TAPIR: Tracking Any Point with Per-Frame Initialization and Temporal Refinement[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023: 10061-10072.

[35] KARAEV N, ROCCO I, GRAHAM B, et al. CoTracker: It Is Better to Track Together[C/OL]// Computer Vision – ECCV 2024: Vol. 15120. Springer, 2025: 18-35. DOI: 10.1007/978-3-031-73033-7_2.

[36] KARAEV N, MAKAROV Y, WANG J, et al. CoTracker3: Simpler and Better Point Tracking by Pseudo-Labelling Real Videos[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2025: 6013-6022.

[37] WANG Q, CHANG Y Y, CAI R, et al. Tracking Everything Everywhere All at Once[C/OL]// Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2023: 19795-19806. DOI: 10.1109/ICCV51070.2023.01813.

[38] WANG X, MA L, SHEN Y, et al. RetimeGS: Continuous-Time Reconstruction of 4D Gaussian Splatting[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2026: 7340-7350.

[39] ZHANG X, XIAO J, HUANG S, et al. Learning Explicit Continuous Motion Representation for Dynamic Gaussian Splatting from Monocular Videos[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2026: 33291-33300.

[40] QUAN J, MIAO Q, XU Y, et al. ParticleGS: Learning Neural Gaussian Particle Dynamics from Videos for Prior-free Physical Motion Extrapolation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2026: 8331-8341.

[41] GUO F, HSU C C, DING S, et al. Uncertainty Matters in Dynamic Gaussian Splatting for Monocular 4D Reconstruction[C]//International Conference on Learning Representations. 2026.

[42] LAKSHMINARAYANAN B, PRITZEL A, BLUNDELL C. Simple and Scalable Predictive Uncertainty Estimation using Deep Ensembles[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 30. Curran Associates, Inc., 2017.

[43] GUO C, PLEISS G, SUN Y, et al. On Calibration of Modern Neural Networks[C]//Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning: Vol. 70. PMLR, 2017: 1321-1330.

[44] GAO H, LI R, TULSIANI S, et al. Monocular Dynamic View Synthesis: A Reality Check[C/OL]// Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 35. Curran Associates, Inc., 2022: 33768-33780. DOI: 10.52202/068431-2447.

[45] DOERSCH C, GUPTA A, MARKEEVA L, et al. TAP-Vid: A Benchmark for Tracking Any Point in a Video[C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 35. Curran Associates, Inc., 2022: 13610-13626. DOI: 10.52202/068431-0989.

[46] KOPPULA S, ROCCO I, YANG Y, et al. TAPVid-3D: A Benchmark for Tracking Any Point in 3D [C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 37. Curran Associates, Inc., 2024: 82149-82165. DOI: 10.52202/079017-2611.

[47] KAELBLING L P, LITTMAN M L, CASSANDRA A R. Planning and acting in partially observable stochastic domains[J/OL]. Artificial Intelligence, 1998, 101(1–2): 99-134. DOI: 10.1016/S0004-3702(98)00023-X.

[48] HA D, SCHMIDHUBER J. Recurrent World Models Facilitate Policy Evolution[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 31. Curran Associates, Inc., 2018.

[49] SCHRITTWIESER J, ANTONOGLOU I, HUBERT T, et al. Mastering Atari, Go, chess and shogi by planning with a learned model[J/OL]. Nature, 2020, 588(7839): 604-609. DOI: 10.1038/s41586-020-03051-4.

[50] HAFNER D, LILLICRAP T, FISCHER I, et al. Learning Latent Dynamics for Planning from Pixels [C]//Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning: Vol. 97. PMLR, 2019: 2555-2565.

[51] HAFNER D, LILLICRAP T, BA J, et al. Dream to Control: Learning Behaviors by Latent Imagination[C]//International Conference on Learning Representations. 2020.

[52] ASSRAN M, DUVAL Q, MISRA I, et al. Self-Supervised Learning From Images With a Joint-Embedding Predictive Architecture[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2023: 15619-15629.

[53] ZHOU G, PAN H, LECUN Y, et al. DINO-WM: World Models on Pre-trained Visual Features enable Zero-shot Planning[C]//Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning: Vol. 267. PMLR, 2025: 79115-79135.

[54] CHUA K, CALANDRA R, MCALLISTER R, et al. Deep Reinforcement Learning in a Handful of Trials using Probabilistic Dynamics Models[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 31. Curran Associates, Inc., 2018.

[55] HANSEN N, SU H, WANG X. TD-MPC2: Scalable, Robust World Models for Continuous Control [C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2024.

[56] SANCHEZ-GONZALEZ A, GODWIN J, PFAFF T, et al. Learning to Simulate Complex Physics with Graph Networks[C]//Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning: Vol. 119. PMLR, 2020: 8459-8468.

[57] KIPF T, ELSAYED G F, MAHENDRAN A, et al. Conditional Object-Centric Learning from Video [C]//International Conference on Learning Representations. 2022.

[58] WU Z, DVORNIK N, GREFF K, et al. SlotFormer: Unsupervised Visual Dynamics Simulation with Object-Centric Models[C]//International Conference on Learning Representations. 2023.

[59] ZHEN H, SUN Q, ZHANG H, et al. Learning 4D Embodied World Models[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2025: 5337-5347.

[60] LU G, JIA B, LI P, et al. GWM: Towards Scalable Gaussian World Models for Robotic Manipulation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2025: 9263-9274.

[61] GARCIN S, WALKER T, MCDONAGH S, et al. Beyond Pixel Histories: World Models with Persistent 3D State[C]//Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning: Vol. 306. PMLR, 2026: 34048-34070.

[62] HUANG W, CHAO Y W, MOUSAVIAN A, et al. PointWorld: Scaling 3D World Models for In-The-Wild Robotic Manipulation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2026: 20765-20779.

[63] MORBITZER N, EVERS J, SAVKIN A, et al. Future Dynamic 3D Reconstruction: Toward 3D World Modeling with Disentangled Ego-Motion[C]//Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning: Vol. 306. PMLR, 2026: 90232-90250.

[64] LILLEMARK H, HUANG B, ZHAN F, et al. Flow Equivariant World Models: Structured Memory for Dynamic Environments[C]//Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning: Vol. 306. PMLR, 2026: 73968-74002.

[65] SEO Y, KIM J, JAMES S, et al. Multi-View Masked World Models for Visual Robotic Manipulation[C]//Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning: Vol. 202. PMLR, 2023: 30613-30632.

[66] ZITKOVICH B, YU T, XU S, et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control[C]//Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning: Vol. 229. PMLR, 2023: 2165-2183.

[67] KIM M J, PERTSCH K, KARAMCHETI S, et al. OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model[C]//Proceedings of The 8th Conference on Robot Learning: Vol. 270. PMLR, 2025: 2679-2713.

[68] BLACK K, BROWN N, DRIESS D, et al. π_0: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control[C/OL]//Proceedings of Robotics: Science and Systems. 2025. DOI: 10.15607/RSS.2025.XXI.010.

[69] LI P, CHEN Y, WU H, et al. BridgeVLA: Input-Output Alignment for Efficient 3D Manipulation Learning with Vision-Language Models[C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 38. Curran Associates, Inc., 2025: 63635-63673. DOI: 10.52202/085713-2137.

[70] SHRIDHAR M, MANUELLI L, FOX D. Perceiver-Actor: A Multi-Task Transformer for Robotic Manipulation[C]//Proceedings of The 6th Conference on Robot Learning: Vol. 205. PMLR, 2023: 785-799.

[71] GOYAL A, BLUKIS V, XU J, et al. RVT-2: Learning Precise Manipulation from Few Demonstrations[C/OL]//Proceedings of Robotics: Science and Systems. 2024. DOI: 10.15607/RSS.2024.XX.055.

[72] CHI C, XU Z, FENG S, et al. Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion [J/OL]. The International Journal of Robotics Research, 2025, 44(10–11): 1684-1704. DOI: 10.1177/02783649241273668.

[73] LI X, LIU M, ZHANG H, et al. Vision-Language Foundation Models as Effective Robot Imitators [C]//International Conference on Learning Representations. 2024.

[74] YE S, GE Y, ZHENG K, et al. World Action Models are Zero-shot Policies[EB/OL]. 2026. arXiv:2602.15922.

[75] WALKE H R, BLACK K, ZHAO T Z, et al. BridgeData V2: A Dataset for Robot Learning at Scale [C]//Proceedings of Machine Learning Research: Vol. 229 Proceedings of the 7th Conference on Robot Learning. PMLR, 2023: 1723-1736.

[76] KHAZATSKY A, PERTSCH K, NAIR S, et al. DROID: A Large-Scale In-The-Wild Robot Manipulation Dataset[C/OL]//Proceedings of Robotics: Science and Systems. 2024. DOI: 10.15607/RSS.2024.XX.120.

[77] JAMES S, MA Z, ARROJO D R, et al. RLBench: The Robot Learning Benchmark & Learning Environment[J/OL]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 3019-3026. DOI: 10.1109/LRA.2020.2974707.

[78] LIU B, ZHU Y, GAO C, et al. LIBERO: Benchmarking Knowledge Transfer for Lifelong Robot Learning[C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 36. Curran Associates, Inc., 2023: 44776-44791. DOI: 10.52202/075280-1939.

[79] MEES O, HERMANN L, ROSETE-BEAS E, et al. CALVIN: A Benchmark for Language-Conditioned Policy Learning for Long-Horizon Robot Manipulation Tasks[J/OL]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(3): 7327-7334. DOI: 10.1109/LRA.2022.3180108.

[80] NASIRIANY S, MADDUKURI A, ZHANG L, et al. RoboCasa: Large-Scale Simulation of Household Tasks for Generalist Robots[C/OL]//Proceedings of Robotics: Science and Systems. 2024. DOI: 10.15607/RSS.2024.XX.050.

[81] MU Y, CHEN T, CHEN Z, et al. RoboTwin: Dual-Arm Robot Benchmark with Generative Digital Twins[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2025: 27649-27660.

[82] LI X, HSU K, GU J, et al. Evaluating Real-World Robot Manipulation Policies in Simulation[C]// Proceedings of The 8th Conference on Robot Learning: Vol. 270. PMLR, 2025: 3705-3728.

[83] THRUN S, BURGARD W, FOX D. Probabilistic Robotics[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.

[84] ZHENG Y, HARLEY A W, SHEN B, et al. PointOdyssey: A Large-Scale Synthetic Dataset for Long-Term Point Tracking[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023: 19855-19865.